

国家无线电监测中心技术规范

GWJ 003-2015

超短波监测管理一体化服务接口规范 设备操作服务部分

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

2015-03-20 发布

国家无线电监测中心发布

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

目 录

前 言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语、定义和缩略语	1
3.1 术语和定义	1
3.2 缩略语	2
4 超短波监测设备操作服务	2
4.1 单频测量服务 (SgIFreqMeasure)	2
4.2 宽带 FFT 频谱观测 (WBFFTMon)	6
4.3 扫频频谱观测 (FScan)	10
4.4 频率表扫描 (MScan)	13
4.5 中频 FFT 测向 (IFDF)	17
4.6 单频测向 (SgIFreqDF)	21
4.7 宽带 FFT 测向 (WBDF)	26
4.8 扫频测向 (FScanDF)	29
4.9 频率表扫描测向 (MScanDF)	34
4.10 占用度测量 (OccupancyMeas)	38
4.11 生成中频频谱模板 (GenIFSpectrumTemplate)	42
4.12 生成宽带频谱模板 (GenWBSpectrumTemplate)	45
4.13 生成扫频频谱模板 (GenFScanSpectrumTemplate)	49
4.14 中频频谱信号截收 (IFSIGNALIntercept)	53
4.15 宽带频谱信号截收 (WBSIGNALIntercept)	57
4.16 扫频频谱信号截收 (FScanSIGNALIntercept)	61
4.17 数字信号识别解调 (DigitalSignalRecDecode)	65
4.18 模拟电视信号解调 (AnalogTVDemod)	69
4.19 数字电视信号解调 (DigitalTVDem)	72
4.20 数字广播信号解调 (DigitalBroadcastDem)	76
4.21 专用通信系统信号解调 (SpecCommSysSignalDem)	79
4.22 停止测量任务 (StopMeasure)	82
4.23 监测设备自检 (SelfTest)	83
4.24 监测站/设备状态查询 (QueryFacilityDevStatus)	85
4.25 监测设备电源开关 (SetDevicePower)	87
4.26 监测设备天线连接指配 (LinkAntennaDev)	88
5 附件	91
5.1 超短波监测功能代码表	91
5.2 基础数据类型定义表	92
5.3 结果返回方式	93
5.4 服务参数定义表	93
5.5 服务出错信息定义	98
5.6 执行时间定义	99
5.7 调制方式表	99

5.8 检波方式表.....99

5.9 极化方式表.....100

5.10 带宽测量模式.....100

5.11 射频前端工作模式.....100

5.12 增益模式.....100

5.13 测向模式表.....100

5.14 监测结果类型表.....100

5.15 音频编码类型表.....101

5.16 幅度门限类型.....101

5.17 监测数据帧定义.....101

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

前 言

本规范为推动超短波监测管理一体化平台的建设，规范超短波监测服务接口标准，统一管理超短波监测服务，以及指导超短波监测管理一体化平台开发商以及监测设备生产商、集成商，实施超短波监测管理一体化平台相关项目建设，特制定本系列规范，共包括以下 4 个规范：

- 《超短波监测管理一体化服务接口规范 平台架构部分》
- 《超短波监测管理一体化服务接口规范 服务和接口部分》
- 《超短波监测管理一体化服务接口规范 设备操作服务部分》
- 《超短波监测管理一体化服务接口规范 数据服务部分》

本规范依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本规范起草单位：国家无线电监测中心。

主要起草人：范菁、费伟、王志欣、马晓莹。

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

超短波监测管理一体化服务接口规范 设备操作服务部分

1 范围

本规范规定了超短波监测管理一体化服务接口规范有关一体化平台设备操作服务的识别、命名和调用等。从而实现监测设备、其它无线电管理业务系统等与超短波监测管理一体化平台的快速集成，满足无线电管理一体化的要求。

本规范适用于全国各级无线电管理机构、超短波监测管理一体化平台开发商以及超短波监测设备生产商、集成商，实施超短波监测管理一体化平台相关项目建设，可以遵循本规范。

2 规范性引用文件

《无线电管理一体化平台体系架构及应用规范》
《无线电管理应用安全平台体系架构及应用规范》
《无线电管理一体化平台服务化工程分析设计规范》
《无线电管理一体化平台实施开发规范》
《无线电管理一体化平台集成规范》
《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》
《超短波监测管理一体化服务接口规范——平台架构部分》
《超短波监测管理一体化服务接口规范——服务和接口部分》
《超短波监测管理一体化服务接口规范——数据服务部分》

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

3.1.1 无线电管理一体化平台

无线电管理一体化平台是指用于实现各类无线电应用系统灵活互联、信息快速共享、人员更好协作的基础技术平台，由门户平台、应用安全平台、应用集成平台、地理信息平台、数据交换平台、数据加工平台、数据管理平台、数据分析平台等组成。

3.1.2 超短波监测管理一体化平台

超短波监测管理一体化平台是依托无线电管理一体化平台的技术架构构建的应用系统，实现统一的超短波监测业务和监测数据的管理。

3.1.3 超短波监测服务

超短波监测服务是指超短波监测应用系统中涉及到的所有服务，包括设备操作服务（包括原子服务和标准服务）、数据服务和业务应用服务。

3.1.4 设备操作原子服务

设备操作原子服务是指针对每一种监测设备型号，将其的操作管理封装成的最小颗粒度的服务。

3.1.5 设备操作标准服务

设备操作标准服务是指通过企业服务总线屏蔽了不同设备差异、系统差异的规范化、标准化后的设备操作基础服务。

3.1.6 数据服务

数据服务是指超短波监测应用系统可提供的数据类相关服务,它封装了超短波监测应用相关的关键数据实体的操作,包括查询、增加、更新和删除等操作。

3.1.7 业务应用服务

业务应用服务是超短波监测业务系统为无线电管理业务应用提供的业务功能,由超短波监测设备操作标准服务、超短波监测数据服务等组合组成。

3.2 缩略语

TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol 传输控制协议/互联网络协议
XML	eXtensible Markup Language 可扩展标记语言
FTP	File Transfer Protocol 文件传输协议
ITU	International Telecommunication Union 国际电信联盟

4 超短波监测设备操作服务

本规范的服务接口的输入参数为 1 个 XML 格式的字符串,返回结果为 XML 格式的字符串,以下针对各接口的名称、功能及输入参数和输出结果的 XML 字符串的字段进行详细说明。

本规范中无特殊标注的参数定义请参考本规范 5.4 节“服务参数定义表”。

4.1 单频测量服务 (SglFreqMeasure)

该服务调用具备单频测量功能的设备,按照 ITU 建议的测量内容对发射信号进行监测,对频率、场强、带宽、调制参数等进行测量。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 (试行)》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 (试行)》,与监测设施 ID 构成联合主键,索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见本规范 5.6 节“执行时间定义”。
- 结果选项 (resulttype)
指定期望得到的监测数据结果。包括 ITU 测量数据、频谱数据、音频数据、IQ 数据等的一种或几种,具体参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。
- 中心频率 (frequency)
指定被测量的频率。
- 中频带宽 (ifbw)
指定被测量的频率的中频带宽。
- ◇ 解调方式 (demodmode)
参见本规范 5.7 节“调试方式表”。
- ◇ 解调带宽 (demodbw)

存在解调方式存在时，有效；如果此值不给出，则以中频带宽（ifbw）为解调带宽。

✧ 跨距（span）

中频带宽 $\leq$ 跨距，单位：Hz。

✧ 检波方式（detector）

参见本规范 5.8 节“检波方式表”。

✧ 带宽测量模式（bwmeasuremode）

参见本规范 5.10 节“带宽测量模式”。

✧ 射频工作模式（rfmode）

参见本规范 5.11 节“射频前端工作模式”。

✧ 增益模式（gain）

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见本规范 5.12 节“增益模式”。

✧ 增益值

在增益模式为 MGC 时，此值有效，单位：dB。

✧ 射频衰减（rfattenuation）

✧ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。

✧ 结果返回方式（outputchannel）

指定监测结果返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

2) 输出参数

● 实际返回结果类型（resulttype）

服务方实际返回的监测结果类型，参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

● 实际结果返回方式（outputchannel）

给出监测结果实际返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

● 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

b) XML 语法

—Step 1: 查询请求

<query type='get'>

<mfid val='监测设施 ID' />

<equid val='监测设备 ID' />

<executetime val='执行时长' />

<frequency val='中心频率' />

<ifbw val='中频带宽' />

<demodmode val='调制方式'>解调带宽</demodmode>

<detector val='检波方式' />

```

<bwmeasuremode val=' xdb' >xdB</bwmeasuremode>
<bwmeasuremode val=' betarate' >x%</bwmeasuremode>
<rfmode val=' 射频工作模式' />
<gain val=' AGC' />
<gain val=' MGC' />增益值</gain>
<rfattenuation val=' on' >衰减值</rfattenuation >
<rfattenuation val=' off' >
<resulttype>
  <IQ/>
  <spectrum/>
  <ITU/>
  <audio/>
</resulttype>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' XML' />
<outputchannel mode=' 指定方' type=' stream' >
  <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' URL' >
  <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' FTP' >
  <URL host=' IP 地址'
    port=' 连接端口'
    user=''
    password=''
    file=' 文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type=' result' >
  <mfid val=' 监测设施 ID' />
  <equid val=' 监测设备 ID' />
  <executetime val=' 执行时长' />
  <frequency val=' 中心频率' />
  <ifbw val=' 中频带宽' />
  <resulttype>
    <ITU/>
    <IQ/>
    <spectrum/>
    <audio/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode=' 指定方' type=' XML' />
  <outputchannel mode=' 指定方' type=' stream' >

```

```

        <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' URL' >
        <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' FTP' >
        <URL host=' IP 地址'
            port=' 连接端口'
            user='',
            password='',
            file=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' database' />
    <taskid val=' 任务 ID' />
</query>

```

—Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。

```

<query type=' error' >
    <error type=' type' >
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

—Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起单频测量服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type=' get' >
    <mfid val=' 21130001110001' />
    <equid val=' 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
    <executetime val=' 0' />
    <frequency val=' 103900000' />
    <ifbw val=' 200000' />
    <resulttype>
        <ITU/>
    </resulttype>
</query>

```

对 103.9MHz 的单频信号以 200kHz 中频带宽, 持续测量 ITU 结果。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type=' result' >

```

```

<mfid val='21130001110001' />
<equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
<executetime val='0' />
<frequency val='103900000' />
<ifbw val='200000' />
<resulttype>
  <ITU/>
</resulttype>
<outputchannel mode='source' type='stream'>
  <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
</outputchannel>
<taskid val='2315' />
</query>

```

设备端成功响应,对请求测量参数给予确认,并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得 ITU 测量结果。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得 ITU 测量结果。

4.2 宽带 FFT 频谱观测 (WBFFTMon)

用于控制具有宽带频谱测量功能的监测设备,获得宽带频谱数据,本功能对应的是经过多个 FFT 带宽拼接的频谱。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 (试行)》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 (试行)》，与监测设施 ID 构成联合主键,索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见本规范 5.6 节“执行时间定义”。
- 结果选项 (resulttype)
频谱数据,具体参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。
- 中心频率 (frequency)
指定被测量频段的中心频率。
- 跨距 (span)
指定被测量的频段的带宽。
- 步进 (step)
指定被测量的频段的频谱点距。
- ✧ 检波方式 (detector)
参见本规范 5.8 节“检波方式表”。
- ✧ 射频工作模式 (rfmode)

参见本规范 5.11 节“射频前端工作模式”。

✧ 增益模式 (gain)

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效, 参见本规范 5.12 节“增益模式”。

✧ 增益值

在增益模式为 MGC 时, 此值有效, 单位: dB。

✧ 射频衰减 (rfattenuation)

✧ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时, 此值有效, 单位: dB。

✧ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式, 参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

2) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)

频谱数据, 参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式, 参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

- 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号, 用于对此任务的后续操作, 如停止服务等, 服务执行失败则不返回此信息。

b) XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <span val='跨距' />
  <step val='步进' />
  <detector val='检波方式' />
  <rfmode val='射频工作模式' />
  <gain val='AGC' />
  <gain val='MGC' />增益值</gain>
  <rfattenuation val='on'>衰减值</rfattenuation>
  <rfattenuation val='off'>
  <resulttype>
    <spectrum/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
</query>
```

```

</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
  <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
  <URL host='IP 地址'
    port='连接端口'
    user='',
    password='',
    file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <span val='跨距' />
  <step val='步进' />
  <resulttype>
    <spectrum />
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
      port='连接端口'
      user='',
      password='',
      file='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='database' />
  <taskid val='任务 ID' />
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。
<query type='error'>
  <error type='type'>

```

```

</code>
<text>详细的错误描述</text>
</error>
</query>

```

—Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后，使用 outputchannel 指定的数据传输方式，获得 resulttype 给出的测量数据结果。

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市（211300）的一个固定一类监测站（设施 ID 为 21130001110001）的一台监测接收机（设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX）发起宽带 FFT 频谱观测服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='98000000' />
  <span val='20000000' />
  <step val='100000' />
  <resulttype>
    <spectrum/>
  </resulttype>
</query>

```

对以 98MHz 为中心频点的 20MHz 带宽的频段，以 100kHz 的步进，持续进行宽带 FFT 频谱观测。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='103900000' />
  <span val='20000000' />
  <step val='100000' />
  <resulttype>
    <spectrum/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
  </outputchannel>
  <taskid val='2345' />
</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得宽带 FFT 频谱数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得宽带 FFT 频谱数据。

4.3 扫频频谱观测 (FScan)

该服务调用具备扫频频谱观测功能的设备，控制设备扫频，输出频段扫描数据。该数据可用于绘制动态频谱或其他需要频谱数据的业务。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

- 监测设备 ID (equid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。

- 执行时间长度 (executetime)

参见本规范 5.6 节“执行时间定义”。

- 结果选项 (resulttype)

频段扫描数据，具体参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 起始频率 (startfreq)

指定被测量频段的起始频率。

- 终止频率 (stopfreq)

指定被测量频段的终止频率。

- 步进 (step)

指定被测量的频段的频谱点距。

- 中频带宽 (ifbw)

指定在测量频段内，每个 step 的中频测量带宽。

- ✧ 驻留时间 (holdtime)

指定在每个频点上的驻留测量时间长度，单位：秒。

- ✧ 检波方式 (detector)

参见本规范 5.8 节“检波方式表”。

- ✧ 射频工作模式 (rfmode)

参见本规范 5.11 节“射频前端工作模式”。

- ✧ 增益模式 (gain)

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见本规范 5.12 节“增益模式”。

- ✧ 增益值

在增益模式为 MGC 时，此值有效，单位：dB。

- ✧ 射频衰减 (rfattenuation)

- ✧ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。

✧ 结果返回方式（outputchannel）

指定监测结果返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

2) 输出参数

● 实际返回结果类型（resulttype）

频段扫描数据，参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

● 实际结果返回方式（outputchannel）

给出监测结果实际返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

● 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

b) XML 语法

--Step 1: 查询请求

<query type='get'>

<mfid val='监测设施 ID' />

<equid val='监测设备 ID' />

<executetime val='执行时长' />

<startfreq val='起始频率' />

<stopfreq val='终止频率' />

<step val='步进' />

<ifbw val='中频带宽' />

<holdtime val='驻留时间' />

<detector val='检波方式' />

<rfmode val='射频工作模式' />

<gain val='AGC' />

<gain val='MGC' />增益值</gain>

<rfattenuation val='on'>衰减值</rfattenuation>

<rfattenuation val='off'>

<resulttype>

<FSCAN/>

</resulttype>

<outputchannel mode='指定方' type='XML' />

<outputchannel mode='指定方' type='stream'>

<stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />

</outputchannel>

<outputchannel mode='指定方' type='URL'>

<URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />

</outputchannel>

<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>

<URL host='IP 地址'

port='连接端口'

```

        user='',
        password='',
        file='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
    <mfid val='监测设施 ID' />
    <equid val='监测设备 ID' />
    <executetime val='执行时长' />
    <startfreq val='起始频率' />
    <stopfreq val='终止频率' />
    <step val='步进' />
    <ifbw val='中频带宽' />
    <resulttype>
        <FSCAN/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
    <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
        <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
        <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
        <URL host='IP 地址'
            port='连接端口'
            user='',
            password='',
            file='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='database' />
    <taskid val='任务 ID' />
</query>

```

--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。

```

<query type='error'>
    <error type='type'>
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得

resulttype 给出的测量数据结果。

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市（211300）的一个固定一类监测站（设施 ID 为 21130001110001）的一台监测接收机（设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX）发起扫频频谱观测服务请求。

Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <startfreq val='88000000' />
  <stopfreq val='108000000' />
  <step val='100000' />
  <ifbw val='100000' />
  <resulttype>
    <FSCAN/>
  </resulttype>
</query>
```

对 88MHz 到 108MHz 的 20MHz 带宽的频段，以 100kHz 的步进、100kHz 的中频带宽进行扫频频谱观测。

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <startfreq val='88000000' />
  <stopfreq val='108000000' />
  <step val='100000' />
  <ifbw val='100000' />
  <resulttype>
    <FSCAN/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
  </outputchannel>
  <taskid val='4567' />
</query>
```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得扫频频谱数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得扫频频谱数据。

4.4 频率表扫描 (MScan)

该服务调用具备频率表扫描功能的设备，针对多个离散的频点进行测量，可用于多频

点信号测量或统计的业务。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

- 监测设备 ID (equid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。

- 执行时间长度 (executetime)

参见本规范 5.6 节“执行时间定义”。

- 结果选项 (resulttype)

频率表扫描数据，具体参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 被测频率 (frequency)

指定被测量频率，被测频率从属于一个频率列表。

- 中频带宽 (ifbw)

每一个被测频率的中频测量带宽。

- ◇ 驻留时间 (holdtime)

指定在每个频点上的驻留测量时间长度，单位：秒。

- ◇ 检波方式 (detector)

参见本规范 5.8 节“检波方式表”。

- ◇ 射频工作模式 (rfmode)

参见本规范 5.11 节“射频前端工作模式”。

- ◇ 增益模式 (gain)

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见本规范 5.12 节“增益模式”。

- ◇ 增益值

在增益模式为 MGC 时，此值有效，单位：dB。

- ◇ 射频衰减 (rfattenuation)

- ◇ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。

- ◇ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

2) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)

频率表扫描数据，参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

- 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

b) XML 语法

—Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <list>
    <point>
      <frequency val='频率' />
      <ifbw val='中频带宽' />
    </point>
    ...
  </list>
  <detector val='检波方式' />
  <rfmode val='射频工作模式' />
  <gain val='AGC' />
  <gain val='MGC' />增益值</gain>
  <rfattenuation val='on'>衰减值</rfattenuation>
  <rfattenuation val='off'>
  <resulttype>
    <MSCAN/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
      port='连接端口'
      user='',
      password='',
      file='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
```

—Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
```

```

<mfid val='监测设施 ID' />
<equid val='监测设备 ID' />
<executetime val='执行时长' />
<resulttype>
  <MSCAN/>
</resulttype>
<outputchannel mode='指定方' type='XML' />
<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
  <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
  <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
  <URL host='IP 地址'
    port='连接端口'
    user='',
    password='',
    file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
<taskid val='任务 ID' />
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。
<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起频率表扫描服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <list>

```

```

    <point>
      <frequency val='93600000' />
      <ifbw val='200' />
    </point>
    <point>
      <frequency val='103900000' />
      <ifbw val='200' />
    </point>
    <point>
      <frequency val='106000000' />
      <ifbw val='200' />
    </point>
  </list>
  <resulttype>
    <MSCAN/>
  </resulttype>
</query>

```

对 93.6MHz、103.9MHz、106MHz 三个频点扫描测量。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <resulttype>
    <MSCAN/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
  </outputchannel>
  <taskid val='3456' />
</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得频率表扫描结果数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得频率表扫描结果数据。

4.5 中频 FFT 测向 (IFDF)

该服务调用具备中频 FFT 测向功能的设备，对指定频点进行来波方向测定，生成 FFT 实时带宽内包含示向度信息的中频频谱数据，可用于需要示向度数据的业务。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

- 监测设备 ID (equid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。

- 执行时间长度 (executetime)

参见本规范 5.6 节“执行时间定义”。

- 结果选项 (resulttype)

指定期望得到的监测数据结果。包括频谱数据、单频测向数据、音频数据等的一种或几种，具体参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 中心频率 (frequency)

指定被测量的信号频率。

- 测向带宽 (dfbw)

指定被测量的频率的中频带宽。

- ◇ 跨距 (span)

中频带宽 $\leq$ 跨距，单位：Hz。

- ◇ 分辨率带宽 (RBW)

- ◇ 检波方式 (detector)

参见本规范 5.8 节“检波方式表”。

- ◇ FFT 点数 (fftsamples)

指定数据中频频谱的 FFT 点数。

- ◇ 射频工作模式 (rfmode)

参见本规范 5.11 节“射频前端工作模式”。

- ◇ 增益模式 (gain)

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见本规范 5.12 节“增益模式”。

- ◇ 增益值

在增益模式为 MGC 时，此值有效，单位：dB。

- ◇ 射频衰减 (rfattenuation)

- ◇ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。

- ◇ 积分时间 (integrationtime)

- ◇ 测向频率范围 (dffreqrange)

指定输出示向度结果的频率范围，单位：Hz。

- ◇ 测向角度范围 (dfanglerange)

指定输出示向度结果的角度范围，单位：度。

- ◇ 测向电平值范围 (dfamprange)

指定输出示向度结果的电平范围，单位：dB μ V。

- ◇ 输出示向度的测向质量门限 (dfqualitythreshold)

指定示向度测量的质量门限。

- ◇ 示向度基准方向 (refdirection)

指定测向的参考基准方向。

✧ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

2) 输出参数

● 实际返回结果类型 (resulttype)

服务方实际返回的监测结果类型，参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

● 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

● 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

b) XML 语法

--Step 1: 查询请求

<query type='get'>

<mfid val='监测设施 ID' />

<equid val='监测设备 ID' />

<executetime val='执行时长' />

<frequency val='中心频率' />

<dfbw val='测向带宽' />

<detector val='检波方式' />

<rfmode val='射频工作模式' />

<gain val='AGC' />

<gain val='MGC' />增益值</gain>

<rfattenuation val='on'>衰减值</rfattenuation >

<rfattenuation val='off'>

<integrationtime val='积分时间' />

<dfreqrange startfreq='起始频率' stopfreq='终止频率' />

<dfanglerange startangle='起始角度' stopangle='终止角度' />

<dfamprange startamp='起始幅度' stopamp='终止幅度' />

<dfqualitythreshold val='测向质量门限' />

<refdirection val='参考方位' />

<resulttype>

<SFDF/>

<spectrum/>

<audio/>

</resulttype>

<outputchannel mode='指定方' type='XML' />

<outputchannel mode='指定方' type='stream'>

<stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />

</outputchannel>

```

<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
  <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
  <URL host='IP 地址'
    port='连接端口'
    user='',
    password='',
    file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <dfbw val='测向带宽' />
  <resulttype>
    <SFDF/>
    <spectrum/>
    <audio/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
      port='连接端口'
      user='',
      password='',
      file='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='database' />
  <taskid val='任务 ID' />
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。
<query type='error'>
  <error type='type'>

```

```

</code>
<text>详细的错误描述</text>
</error>
</query>

```

—Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起中频 FFT 测向服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='103900000' />
  <dfbw val='200000' />
  <resulttype>
    <SFDF/>
  </resulttype>
</query>

```

对 103.9MHz 的单频信号以 200kHz 中频带宽, 持续进行中频 FFT 测向测量。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='103900000' />
  <ifbw val='200000' />
  <resulttype>
    <SFDF/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
  </outputchannel>
  <taskid val='5678' />
</query>

```

设备端成功响应, 对请求测量参数给予确认, 并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得中频 FFT 测向测量结果。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得中频 FFT 测向测量结果。

4.6 单频测向 (SgIFreqDF)

该服务调用具备单频测向功能的设备，针对固定频点进行来波方向测定，可用于交汇定位或其他需要示向度数据的业务。

d) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

- 监测设备 ID (equid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。

- 执行时间长度 (executetime)

参见本规范 5.6 节“执行时间定义”。

- 结果选项 (resulttype)

指定期望得到的监测数据结果。包括频谱数据、单频测向数据、音频数据等的一种或几种，具体参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 中心频率 (frequency)

指定被测量的信号频率。

- 测向带宽 (dfbw)

指定被测量的频率的测向带宽。

- ◇ 跨距 (span)

中频带宽 $\leq$ 跨距，单位：Hz。

- ◇ 解调方式 (demodmode)

参见本规范 5.7 节“调试方式表”。

- ◇ 解调带宽 (demodbw)

存在解调方式存在时，有效；如果此值不给出，则以中频带宽 (ifbw) 为解调带宽。

- ◇ 检波方式 (detector)

参见本规范 5.8 节“检波方式表”。

- ◇ 射频工作模式 (rfmode)

参见本规范 5.11 节“射频前端工作模式”。

- ◇ 增益模式 (gain)

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见本规范 5.12 节“增益模式”。

- ◇ 增益值

在增益模式为 MGC 时，此值有效，单位：dB。

- ◇ 射频衰减 (rfattenuation)

- ◇ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。

- ◇ 积分时间 (integrationtime)

✧ 测向电平门限(dfampthreshold)

指定输出示向度结果的电平门限，单位：dB μ V。

✧ 测向质量门限(dfqualitythreshold)

指定示向度测量的质量门限。

✧ 测向模式(dfmode)

指定测向模式，参见本规范 5.13 节“测向模式表”。

✧ 结果返回方式(outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

2) 输出参数

● 实际返回结果类型(resulttype)

服务方实际返回的监测结果类型，参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

● 实际结果返回方式(outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

● 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

e) XML 语法

—Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施ID' />
  <equid val='监测设备ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <dfbw val='测向带宽' />
  <span val='跨距' />
  <demodmode val='调制方式'>解调带宽</demodmode>
  <detector val='检波方式' />
  <rfmode val='射频工作模式' />
  <gain val='AGC' />
  <gain val='MGC' />增益值</gain>
  <rfattenuation val='on'>衰减值</rfattenuation>
  <rfattenuation val='off'>
  <integrationtime val='积分时间' />
  <dfampthreshold val='测向幅度门限' />
  <dfqualitythreshold val='测向质量门限' />
  <dfmode val='测向模式' />
  <resulttype>
    <SFDF/>
    <spectrum/>
    <audio/>
```

```

</resulttype>
<outputchannel mode='指定方' type='XML' />
<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
  <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
  <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
  <URL host='IP 地址'
    port='连接端口'
    user='',
    password='',
    file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <dfbw val='测向带宽' />
  <resulttype>
    <SFDF />
    <audio />
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
      port='连接端口'
      user='',
      password='',
      file='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='database' />
  <taskid val='任务 ID' />

```

</query>

—Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。

```
<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>
```

—Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

f) 范例

假定对辽宁省朝阳市(211300)的一个固定一类监测站(设施 ID 为 21130001110001)的一台监测接收机(设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX)发起单频测向服务请求。

Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='103900000' />
  <dfbw val='200000' />
  <resulttype>
    <SFDF/>
  </resulttype>
</query>
```

对 103.9MHz 的单频信号以 200kHz 中频带宽, 持续进行单频测向测量。

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='103900000' />
  <ifbw val='200000' />
  <resulttype>
    <SFDF/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
  </outputchannel>
  <taskid val='2345' />
</query>
```

设备端成功响应, 对请求测量参数给予确认, 并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000

端口使用 stream 的方式可以获得单频测向测量结果。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得单频测向测量结果。

4.7 宽带 FFT 测向 (WBDF)

该服务调用具备宽带 FFT 测向功能的设备, 对指定频段内的频点进行来波方向测定, 生成 FFT 实时带宽内包含示向度信息的宽带频谱数据, 可用于需要示向度数据的业务。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 (试行)》。

- 监测设备 ID (equid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 (试行)》, 与监测设施 ID 构成联合主键, 索引到唯一的一台监测设备。

- 执行时间长度 (executetime)

参见本规范 5.6 节“执行时间定义”。

- 结果选项 (resulttype)

指定期望得到的监测数据结果。包括频谱数据、宽带测向数据等的一种或几种, 具体参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 中心频率 (frequency)

指定被测量频段的中心频率。

- 跨距 (span)

指定被测量的频段的带宽。

- 步进 (step)

指定被测量的频段的频谱点距。

- ✧ 检波方式 (detector)

参见本规范 5.8 节“检波方式表”。

- ✧ 射频工作模式 (rfmode)

参见本规范 5.11 节“射频前端工作模式”。

- ✧ 增益模式 (gain)

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效, 参见本规范 5.12 节“增益模式”。

- ✧ 增益值

在增益模式为 MGC 时, 此值有效, 单位: dB。

- ✧ 射频衰减 (rfattenuation)

- ✧ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时, 此值有效, 单位: dB。

- ✧ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式, 参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

2) 输出参数

● 实际返回结果类型(resulttype)

服务方实际返回的监测结果类型, 参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

● 实际结果返回方式(outputchannel)

给出监测结果实际返回方式, 参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

● 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号, 用于对此任务的后续操作, 如停止服务等, 服务执行失败则不返回此信息。

b) XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
```

```
  <mfid val='监测设施 ID' />
```

```
  <equid val='监测设备 ID' />
```

```
  <executetime val='执行时长' />
```

```
  <frequency val='中心频率' />
```

```
  <span val='跨距' />
```

```
  <step val='步进' />
```

```
  <detector val='检波方式' />
```

```
  <rfmode val='射频工作模式' />
```

```
  <gain val='AGC' />
```

```
  <gain val='MGC' />增益值</gain>
```

```
  <rfattenuation val='on' />衰减值</rfattenuation>
```

```
  <rfattenuation val='off' />
```

```
  <resulttype>
```

```
    <WBDF />
```

```
  </resulttype>
```

```
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
```

```
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
```

```
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
```

```
  </outputchannel>
```

```
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
```

```
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
```

```
  </outputchannel>
```

```
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
```

```
    <URL host='IP 地址'
```

```
      port='连接端口'
```

```
      user='',
```

```
      password='',
```

```
      file='文件' />
```

```
  </outputchannel>
```

```
  <outputchannel mode='指定方' type='database' />
```

```
</query>
```

--Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <span val='跨距' />
  <step val='步进' />
  <resulttype>
    <WBDF/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
      port='连接端口'
      user=''
      password=''
      file='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='database' />
  <taskid val='任务 ID' />
</query>
```

--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。

```
<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>
```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起宽带 FFT 测向服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='98000000' />
  <span val='20000000' />
  <step val='100000' />
  <resulttype>
    <WBDF />
  </resulttype>
</query>

```

对以 98MHz 为中心频点的 20MHz 带宽的频段，以 100kHz 步进持续进行宽带 FFT 测向。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='103900000' />
  <span val='20000000' />
  <step val='100000' />
  <resulttype>
    <WBDF />
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
  </outputchannel>
  <taskid val='2345' />
</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得宽带 FFT 测向数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得宽带 FFT 测向数据。

4.8 扫频测向 (FScanDF)

该服务调用具备扫频测向功能的设备，在指定频段内，按照指定扫描步进对相应频点进行来波方向测定，可用于需要示向度数据的业务。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

- 监测设备 ID (equid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构

- 成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)

参见本规范 5.6 节“执行时间定义”。
- 结果选项 (resulttype)

指定期望得到的监测数据结果。包括频段扫描数据、宽带测向数据等，具体参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。
- 起始频率 (startfreq)

指定被测量频段的起始频率。
- 终止频率 (stopfreq)

指定被测量频段的终止频率。
- 步进 (step)

指定被测量的频段的频谱点距。
- 测向带宽 (dfbw)

指定在测量频段内，每个 step 的测向带宽。
- ◇ 驻留时间 (holdtime)

指定在每个频点上的驻留测量时间长度，单位：秒。
- ◇ 检波方式 (detector)

参见本规范 5.8 节“检波方式表”。
- ◇ 射频工作模式 (rfmode)

参见本规范 5.11 节“射频前端工作模式”。
- ◇ 增益模式 (gain)

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见本规范 5.12 节“增益模式”。
- ◇ 增益值

在增益模式为 MGC 时，此值有效，单位：dB。
- ◇ 射频衰减 (rfattenuation)

衰减值

在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。
- ◇ 测向频率范围 (dffreqrange)

指定输出示向度结果的频率范围，单位：Hz。
- ◇ 测向角度范围 (dfanglerange)

指定输出示向度结果的角度范围，单位：度。
- ◇ 测向电平值范围 (dfamprange)

指定输出示向度结果的电平范围，单位：dB μ V。
- ◇ 输出示向度的测向质量门限 (dfqualitythreshold)

指定示向度测量的质量门限。
- ◇ 示向度基准方向 (refdirection)

指定测向的参考基准方向。
- ◇ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

2) 输出参数

- 实际返回结果类型(resulttype)

服务方实际返回的监测结果类型，参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 实际结果返回方式(outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

- 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

b) XML 语法

--Step 1: 查询请求

<query type='get'>

```

    <mfid val='监测设施 ID' />
    <equid val='监测设备 ID' />
    <executetime val='执行时长' />
    <startfreq val='起始频率' />
    <stopfreq val='终止频率' />
    <step val='步进' />
    <dfbw val='测向带宽' />
    <holdtime val='驻留时间' />
    <detector val='检波方式' />
    <rfmode val='射频工作模式' />
    <gain val='AGC' />
    <gain val='MGC' />增益值</gain>
    <rfattenuation val='on'>衰减值</rfattenuation>
    <rfattenuation val='off'>
    <dfreqlrange startfreq='起始频率' stopfreq='终止频率' />
    <dfanglerange startangle='起始角度' stopangle='终止角度' />
    <dfamprange startamp='起始幅度' stopamp='终止幅度' />
    <dfqualitythreshold val='测向质量门限' />
    <refdirection val='参考方位' />
    <resulttype>
        <FSCAN/>
        <WBDF/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
    <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
        <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
        <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
    </outputchannel>

```

```

    <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
        <URL host='IP 地址'
            port='连接端口'
            user='',
            password='',
            file='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
    <mfid val='监测设施 ID' />
    <equid val='监测设备 ID' />
    <executetime val='执行时长' />
    <startfreq val='起始频率' />
    <stopfreq val='终止频率' />
    <step val='步进' />
    <dfbw val='测向带宽' />
    <resulttype>
        <FSCAN/>
        <WBDF/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
    <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
        <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
        <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
        <URL host='IP 地址'
            port='连接端口'
            user='',
            password='',
            file='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='database' />
    <taskid val='任务 ID' />
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。
<query type='error'>
    <error type='type'>
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

```

    </error>
</query>

```

—Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起扫频测向服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <startfreq val='88000000' />
  <stopfreq val='108000000' />
  <step val='100000' />
  <dfbw val='100000' />
  <resulttype>
    <FSCAN/>
    <WBDF/>
  </resulttype>
</query>

```

对 88MHz 到 108MHz 的 20MHz 带宽的频段, 以 100kHz 的步进、100kHz 的测向带宽进行扫频测向。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <startfreq val='88000000' />
  <stopfreq val='108000000' />
  <step val='100000' />
  <dfbw val='100000' />
  <resulttype>
    <FSCAN/>
    <WBDF/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
  </outputchannel>
  <taskid val='2345' />
</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得扫频测向数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得扫频测向数据。

4.9 频率表扫描测向 (MScanDF)

该服务调用具备频率表扫描测向功能的设备，针对多个离散的频点进行测向，可用于多频点信号测向测量或统计的业务。

a) 参数规则

1) 输入参数

● 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

● 监测设备 ID (equid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。

● 执行时间长度 (executetime)

参见本规范 5.6 节“执行时间定义”。

● 结果选项 (resulttype)

指定期望得到的监测数据结果。包括频率表扫描数据、频率表测向数据等，具体参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

● 被测频率 (frequency)

指定被测量频率，被测频率从属于一个频率列表。

● 测向带宽 (dfbw)

每一个被测频率的测向带宽。

◇ 驻留时间 (holdtime)

指定在每个频点上的驻留测量时间长度，单位：秒。

◇ 检波方式 (detector)

参见本规范 5.8 节“检波方式表”。

◇ 射频工作模式 (rfmode)

参见本规范 5.11 节“射频前端工作模式”。

◇ 增益模式 (gain)

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见本规范 5.12 节“增益模式”。

◇ 增益值

在增益模式为 MGC 时，此值有效，单位：dB。

◇ 射频衰减 (rfattenuation)

◇ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。

◇ 测向频率范围 (dffreqrange)

指定输出示向度结果的频率范围，单位：Hz。

✧ 测向角度范围(dfanglerange)

指定输出示向度结果的角度范围，单位：度。

✧ 测向电平值范围(dfamprange)

指定输出示向度结果的电平范围，单位：dB μ V。

✧ 输出示向度的测向质量门限(dfqualitythreshold)

指定示向度测量的质量门限。

✧ 示向度基准方向(refdirection)

指定测向的参考基准方向。

✧ 结果返回方式(outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

2) 输出参数

● 实际返回结果类型(resulttype)

服务方实际返回的监测结果类型，参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

● 实际结果返回方式(outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

● 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

b) XML 语法

—Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <holdtime val='驻留时间' />
  <detector val='检波方式' />
  <rfmode val='射频工作模式' />
  <gain val='AGC' />
  <gain val='MGC' />增益值</gain>
  <rfattenuation val='on'>衰减值</rfattenuation>
  <rfattenuation val='off'>
  <dfreqrange startfreq='起始频率' stopfreq='终止频率' />
  <dfanglerange startangle='起始角度' stopangle='终止角度' />
  <dfamprange startamp='起始幅度' stopamp='终止幅度' />
  <dfqualitythreshold val='测向质量门限' />
  <refdirection val='参考方位' />
  <list>
    <point>
      <frequency val='频率' />
      <dfbw val='测向带宽' />
```

```

    </point>
    ...
</list>
<resulttype>
    <MSCAN/>
    <MSCANDF/>
</resulttype>
<outputchannel mode='指定方' type='XML' />
<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
        port='连接端口'
        user='',
        password='',
        file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
    <mfid val='监测设施 ID' />
    <equid val='监测设备 ID' />
    <executetime val='执行时长' />
<resulttype>
    <MSCAN/>
    <MSCANDF/>
</resulttype>
<outputchannel mode='指定方' type='XML' />
<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
        port='连接端口'
        user='',
        password='',

```

```

        file='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='database' />
    <taskid val='任务 ID' />
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。
<query type='error'>
    <error type='type'>
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起频率表扫描测向服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'>
    <mfid val='21130001110001' />
    <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
    <executetime val='0' />
    <list>
        <point>
            <frequency val='93600000' />
            <dfbw val='200' />
        </point>
        <point>
            <frequency val='103900000' />
            <dfbw val='200' />
        </point>
        <point>
            <frequency val='106000000' />
            <dfbw val='200' />
        </point>
    </list>
    <resulttype>
        <MSCAN/>
        <MSCANDF/>
    </resulttype>
</query>

```

对 93.6MHz、103.9MHz、106MHz 三个频点扫描测向测量。

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <resulttype>
    <MSCAN/>
    <MSCANDF/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
  </outputchannel>
  <taskid val='3456' />
</query>
```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得频率表扫描测向结果数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得频率表扫描测向结果数据。

4.10 占用度测量 (OccupancyMeas)

该服务调用具备频段扫描功能的设备，针对一段固定频率段进行占用度测量，用于占用度测量业务。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见本规范 5.6 节“执行时间定义”。
- 起始频率 (startfreq)
指定被测量频段的起始频率。
- 终止频率 (stopfreq)
指定被测量频段的终止频率。
- 步进 (step)
指定被测量的频段的频谱点距。
- 中频带宽 (ifbw)
指定在测量频段内，每个 step 的中频测量带宽。
- 门限方式 (thresholdtype)

参见本规范 5.16 节“幅度门限类型”。

- 门限裕度 (thresholdmargin)

在指定的幅度门限之上，抬升的裕度，单位：dB。

- 结果选项 (resulttype)

指定期望得到的监测数据结果。包括频段扫描数据、占用度数据等的一种或几种，具体参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- ✧ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

2) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)

服务方实际返回的监测结果类型，参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

- 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

b) XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <startfreq val='起始频率' />
  <stopfreq val='终止频率' />
  <step val='步进' />
  <ifbw val='中频带宽' />
  <thresholdtype val='level'>门限值</thresholdtype>
  <thresholdtype val='environment'>
    模板索引
  </thresholdtype>
  <thresholdtype val='automatic' />
  <thresholdmargin val='门限裕度' />
  <resulttype>
    <FSCAN/>
    <OCCRATE/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
```

```

<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
  <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
  <URL host='IP 地址'
    port='连接端口'
    user='',
    password='',
    file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <startfreq val='起始频率' />
  <stopfreq val='终止频率' />
  <step val='步进' />
  <ifbw val='中频带宽' />
  <thresholdtype val='level' 门限值</thresholdtype>
  <thresholdtype val='environment' 模板索引
</thresholdtype>
  <thresholdtype val='automatic' />
  <thresholdmargin val='门限裕度' />
  <resulttype>
    <FSCAN/>
    <OCCRATE/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
      port='连接端口'
      user='',
      password='',
      file='文件' />
  </outputchannel>

```

```

    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。
<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起扫频频谱信号截收服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <startfreq val='88000000' />
  <stopfreq val='108000000' />
  <step val='100000' />
  <ifbw val='100000' />
  <thresholdtype val='level'>-30</thresholdtype>
  <thresholdmargin val='10' />
  <resulttype>
  <OCCRATE/>
</resulttype>
</query>

```

对 88MHz 到 108MHz 的 20MHz 带宽的频段, 以 100kHz 的步进、100kHz 的中频带宽进行扫频频谱观测。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <startfreq val='88000000' />
  <stopfreq val='108000000' />
  <step val='100000' />
  <ifbw val='100000' />

```

```

<thresholdtype val='level'>-30</thresholdtype>
<thresholdmargin val='10' />
<resulttype>
<OCCRATE/>
</resulttype>
<outputchannel mode='source' type='stream'>
  <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
</outputchannel>
</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得频段和信道占用度结果。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得频段和信道占用度结果。

4.11 生成中频频谱模板 (GenIFSpectrumTemplate)

用于生成可以用作中频信号截收服务的电磁环境模板。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

- 监测设备 ID (equid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。

- 执行时间长度 (executetime)

参见本规范 5.6 节“执行时间定义”。

- 结果选项 (resulttype)

频谱数据，具体参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 中心频率 (frequency)

指定被测量的频率。

- 中频带宽 (ifbw)

指定被测量的频率的中频带宽。

- ◇ 跨距 (span)

中频带宽 $\leq$ 跨距，单位：Hz。

- ◇ 解析带宽 (RBW)

- ◇ 检波方式 (detector)

参见本规范 5.8 节“检波方式表”。

- ◇ FFT 点数 (fftsamples)

指定数据中频频谱的 FFT 点数。

- ◇ 射频工作模式 (rfmode)

参见本规范 5.11 节“射频前端工作模式”。

- ◇ 增益模式 (gain)

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见本规范 5.12 节“增益模式”。

✧ 增益值

在增益模式为 MGC 时，此值有效，单位：dB。

✧ 射频衰减 (rfattenuation)

✧ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。

✧ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

2) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)

频谱数据，参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

- 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

b) XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <ifbw val='中频带宽' />
  <span val='跨距' />
  <detector val='检波方式' />
  <rfmode val='射频工作模式' />
  <gain val='AGC' />
  <gain val='MGC' />增益值</gain>
  <rfattenuation val='on'>衰减值</rfattenuation>
  <rfattenuation val='off'>
  <resulttype>
    <spectrum/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
```

```

        <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' FTP' >
        <URL host=' IP 地址'
            port=' 连接端口'
            user='',
            password='',
            file=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type=' result' >
    <mfid val=' 监测设施 ID' />
    <equid val=' 监测设备 ID' />
    <executetime val=' 执行时长' />
    <frequency val=' 中心频率' />
    <ifbw val=' 中频带宽' />
    <resulttype>
        <spectrum/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' XML' />
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' stream' >
        <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' URL' >
        <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' FTP' >
        <URL host=' IP 地址'
            port=' 连接端口'
            user='',
            password='',
            file=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' database' />
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。
<query type=' error' >
    <error type=' type' >
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起中频频谱模板生成服务请求。

Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='103900000' />
  <ifbw val='200000' />
</query>
```

对 103.9MHz 的单频信号以 200kHz 中频带宽、持续测量 ITU 结果。

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='103900000' />
  <ifbw val='200000' />
  <resulttype>
    <spectrum />
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <outputchannel mode='source' type='database' />
  </outputchannel>
</query>
```

设备端成功响应, 对请求测量参数给予确认, 并声明在公开的数据库中存储中频频谱模板数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式获得中频频谱模板数据。

4.12 生成宽带频谱模板 (GenWBSpectrumTemplate)

用于控制具有宽带 FFT 频谱功能的监测设备, 获得一组电磁环境频谱数据模板。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 (试行)》。

- 监测设备 ID (equid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。

- 执行时间长度 (executetime)

参见本规范 5.6 节“执行时间定义”。

- 结果选项 (resulttype)

频谱数据，具体参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 中心频率 (frequency)

指定被测量频段的中心频率。

- 跨距 (span)

指定被测量的频段的带宽。

- 解析带宽 (rbw)

指定被测量的频段的解析带宽。

- ◇ 检波方式 (detector)

参见本规范 5.8 节“检波方式表”。

- ◇ 射频工作模式 (rfmode)

参见本规范 5.11 节“射频前端工作模式”。

- ◇ 增益模式 (gain)

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见本规范 5.12 节“增益模式”。

- ◇ 增益值

在增益模式为 MGC 时，此值有效，单位：dB。

- ◇ 射频衰减 (rfattenuation)

- ◇ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。

- ◇ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

2) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)

频谱数据，参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

- 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

b) XML 语法

--Step 1: 查询请求

<query type='get'>

```

<mfid val=' 监测设施 ID' />
<equid val=' 监测设备 ID' />
<executetime val=' 执行时长' />
<frequency val=' 中心频率' />
<span val=' 跨距' />
<rbw val=' 解析带宽' />
<detector val=' 检波方式' />
<rfmode val=' 射频工作模式' />
<gain val=' AGC' />
<gain val=' MGC' />增益值</gain>
<rfattenuation val=' on' >衰减值</rfattenuation >
<rfattenuation val=' off' >
<resulttype>
  <spectrum/>
</resulttype>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' XML' />
<outputchannel mode=' 指定方' type=' stream' >
  <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' URL' >
  <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URL=' 文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' FTP' >
  <URL host=' IP 地址'
    port=' 连接端口'
    user=' '
    password=' '
    file=' 文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' database' />
</query>

```

—Step 2: 服务成功响应

```

<query type=' result' >
  <mfid val=' 监测设施 ID' />
  <equid val=' 监测设备 ID' />
  <executetime val=' 执行时长' />
  <frequency val=' 中心频率' />
  <span val=' 跨距' />
  <rbw val=' 解析带宽' />
  <resulttype>
    <spectrum/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode=' 指定方' type=' XML' />
  <outputchannel mode=' 指定方' type=' stream' >

```

```

        <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' URL' >
        <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' FTP' >
        <URL host=' IP 地址'
            port=' 连接端口'
            user='',
            password='',
            file=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' database' />
</query>

```

—Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。

```

<query type=' error' >
    <error type=' type' >
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

—Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起宽带频谱模板生成服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type=' get'
    <mfid val=' 21130001110001' />
    <equid val=' 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
    <executetime val=' 0' />
    <frequency val=' 98000000' />
    <span val=' 20000000' />
    <rbw val=' 100000' />
</query>

```

对以 98MHz 为中心频点的 20MHz 带宽的频段, 以 100kHz 的步进, 产生宽带频谱模板。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type=' result' >
    <mfid val=' 21130001110001' />
    <equid val=' 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />

```

```

<executetime val='0' />
<frequency val='98000000' />
<span val='20000000' />
<rbw val='100000' />
<thresholdtype val='level'>-30</thresholdtype>
<thresholdmargin val='10' />
<resulttype>
  <spectrum/>
</resulttype>
<outputchannel mode='source' type='stream'>
  <outputchannel mode='source' type='database' />
</outputchannel>
</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在公开的数据库中存储宽带频谱模板数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式获得宽带频谱模板数据。

4.13 生成扫频频谱模板 (GenFScanSpectrumTemplate)

用于控制具有扫频频谱的信号截收功能的监测设备，获得超出门限的一组信号。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见本规范 5.6 节“执行时间定义”。
- 结果选项 (resulttype)
频谱数据，具体参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。
- 起始频率 (startfreq)
指定被测量频段的起始频率。
- 终止频率 (stopfreq)
指定被测量频段的终止频率。
- 步进 (step)
指定被测量的频段的频谱点距。
- 中频带宽 (ifbw)
指定在测量频段内，每个 step 的中频测量带宽。
- ◇ 驻留时间 (holdtime)
指定在每个频点上的驻留测量时间长度，单位：秒。

◇ 检波方式 (detector)

参见本规范 5.8 节“检波方式表”。

◇ 射频工作模式 (rfmode)

参见本规范 5.11 节“射频前端工作模式”。

◇ 增益模式 (gain)

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见本规范 5.12 节“增益模式”。

◇ 增益值

在增益模式为 MGC 时，此值有效，单位：dB。

◇ 射频衰减 (rfattenuation)

◇ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。

◇ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

2) 输出参数

● 实际返回结果类型 (resulttype)

频谱数据，参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

● 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

● 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

b) XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <startfreq val='起始频率' />
  <stopfreq val='终止频率' />
  <step val='步进' />
  <ifbw val='中频带宽' />
  <holdtime val='驻留时间' />
  <detector val='检波方式' />
  <rfmode val='射频工作模式' />
  <gain val='AGC' />
  <gain val='MGC' />增益值</gain>
  <rfattenuation val='on'>衰减值</rfattenuation>
  <rfattenuation val='off'>
```

```

<resulttype>
  <spectrum/>
</resulttype>
<outputchannel mode='指定方' type='XML' />
<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
  <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
  <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
  <URL host='IP 地址'
    port='连接端口'
    user='',
    password='',
    file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <startfreq val='起始频率' />
  <stopfreq val='终止频率' />
  <step val='步进' />
  <ifbw val='中频带宽' />
  <resulttype>
    <spectrum/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
      port='连接端口'
      user='',
      password='',
      file='文件' />
  </outputchannel>
</query>

```

```

    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。

```

```

<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起扫频频谱模板生成服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <startfreq val='88000000' />
  <stopfreq val='108000000' />
  <step val='100000' />
  <ifbw val='100000' />
</query>

```

对 88MHz 到 108MHz 的 20MHz 带宽的频段, 以 100kHz 的步进、100kHz 的中频带宽产生宽带频谱模板数据。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <startfreq val='88000000' />
  <stopfreq val='108000000' />
  <step val='100000' />
  <ifbw val='100000' />
  <resulttype>
    <spectrum/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <outputchannel mode='source' type='database' />

```

```
</outputchannel>
</query>
```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在公开的数据库中存储扫频频谱模板数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式获得扫频频谱模板数据。

4.14 中频频谱信号截收 (IFSignalIntercept)

用于控制具有中频 FFT 频谱的信号截收功能的监测设备，获得超出门限的一组信号。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

- 监测设备 ID (equid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。

- 执行时间长度 (executetime)

参见本规范 5.6 节“执行时间定义”。

- 结果选项 (resulttype)

指定期望得到的监测数据结果。包括频谱数据、信号数据（用频率表扫描数据格式）等的一种或几种，具体参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 中心频率 (frequency)

指定被测量的频率。

- 中频带宽 (ifbw)

指定被测量的频率的中频带宽。

- 门限方式 (thresholdtype)

参见本规范 5.16 节“幅度门限类型”。

- 门限裕度 (thresholdmargin)

在指定的幅度门限之上，抬升的裕度，单位：dB。

- ◇ 跨距 (span)

中频带宽 $\leq$ 跨距，单位：Hz。

- ◇ 解析带宽 (RBW)

- ◇ 检波方式 (detector)

参见本规范 5.8 节“检波方式表”。

- ◇ FFT 点数 (fftsamples)

指定数据中频频谱的 FFT 点数。

- ◇ 射频工作模式 (rfmode)

参见本规范 5.11 节“射频前端工作模式”。

- ◇ 增益模式 (gain)

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见本规范 5.12 节“增

益模式”。

✧ 增益值

在增益模式为 MGC 时，此值有效，单位：dB。

✧ 射频衰减 (rfattenuation)

✧ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。

✧ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

2) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)

服务方实际返回的监测结果类型，参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

- 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

b) XML 语法

—Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施ID' />
  <equid val='监测设备ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <ifbw val='中频带宽' />
  <thresholdtype val='level'>门限值</thresholdtype>
  <thresholdtype val='environment'>
    模板索引
  </thresholdtype>
  <thresholdtype val='automatic' />
  <thresholdmargin val='门限裕度' />
  <span val='跨距' />
  <detector val='检波方式' />
  <rfmode val='射频工作模式' />
  <gain val='AGC' />
  <gain val='MGC' />增益值</gain>
  <rfattenuation val='on'>衰减值</rfattenuation>
  <rfattenuation val='off'>
  <resulttype>
    <MSCAN/>
    <spectrum/>
  </resulttype>
</query>
```

```

</resulttype>
<outputchannel mode='指定方' type='XML' />
<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
  <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
  <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
  <URL host='IP 地址'
    port='连接端口'
    user='',
    password='',
    file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <ifbw val='中频带宽' />
  <thresholdtype val='level'>门限值</thresholdtype>
  <thresholdtype val='environment'>
    模板索引
  </thresholdtype>
  <thresholdtype val='automatic' />
  <thresholdmargin val='门限裕度' />
</resulttype>
  <MSCAN/>
  <spectrum/>
</resulttype>
<outputchannel mode='指定方' type='XML' />
<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
  <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
  <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
  <URL host='IP 地址'
    port='连接端口'

```

```

        user='',
        password='',
        file='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。
<query type='error'>
    <error type='type'>
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起中频频谱信号截收服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'>
    <mfid val='21130001110001' />
    <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
    <executetime val='0' />
    <frequency val='103900000' />
    <ifbw val='200000' />
    <thresholdtype val='level'>-30</thresholdtype>
    <thresholdmargin val='10' />
</query>

```

对 103.9MHz 的单频信号以 200kHz 中频带宽、持续测量 ITU 结果。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
    <mfid val='21130001110001' />
    <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
    <executetime val='0' />
    <frequency val='103900000' />
    <ifbw val='200000' />
    <thresholdtype val='level'>-30</thresholdtype>
    <thresholdmargin val='10' />
    <resulttype>
        <MSCAN/>
    </resulttype>

```

```

<outputchannel mode='source' type='stream'>
  <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
</outputchannel>
</query>

```

设备端成功响应,对请求测量参数给予确认,并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得中频频谱信号截收测量结果。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得中频频谱信号截收测量结果。

4.15 宽带频谱信号截收(WBSignalIntercept)

用于控制具有宽带 FFT 频谱的信号截收功能的监测设备,获得超出门限的一组信号。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范(试行)》。

- 监测设备 ID (equid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范(试行)》,与监测设施 ID 构成联合主键,索引到唯一的一台监测设备。

- 执行时间长度 (executetime)

参见本规范 5.6 节“执行时间定义”。

- 结果选项(resulttype)

指定期望得到的监测数据结果。包括频谱数据、信号数据(用频率表扫描数据格式)等的一种或几种,具体参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 中心频率 (frequency)

指定被测量频段的中心频率。

- 跨距 (span)

指定被测量的频段的带宽。

- 解析带宽 (rbw)

指定被测量的频段的解析带宽。

- 门限方式 (thresholdtype)

参见本规范 5.16 节“幅度门限类型”。

- 门限裕度 (thresholdmargin)

在指定的幅度门限之上,抬升的裕度,单位: dB。

- ✧ 检波方式 (detector)

参见本规范 5.8 节“检波方式表”。

- ✧ 射频工作模式 (rfmode)

参见本规范 5.11 节“射频前端工作模式”。

- ✧ 增益模式 (gain)

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效,参见本规范 5.12 节“增益模式”。

✧ 增益值

在增益模式为 MGC 时，此值有效，单位：dB。

✧ 射频衰减 (rfattenuation)

✧ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。

✧ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

2) 输出参数

● 实际返回结果类型 (resulttype)

服务方实际返回的监测结果类型，参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

● 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

● 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

b) XML 语法

—Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <span val='跨距' />
  <rbw val='解析带宽' />
  <thresholdtype val='level'>门限值</thresholdtype>
  <thresholdtype val='environment'>
    模板索引
  </thresholdtype>
  <thresholdtype val='automatic' />
  <thresholdmargin val='门限裕度' />
  <detector val='检波方式' />
  <rfmode val='射频工作模式' />
  <gain val='AGC' />
  <gain val='MGC' />增益值</gain>
  <rfattenuation val='on'>衰减值</rfattenuation>
  <rfattenuation val='off'>
  <resulttype>
    <MSCAN/>
    <spectrum/>
  </resulttype>
</query>
```

```

</resulttype>
<outputchannel mode='指定方' type='XML' />
<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
        port='连接端口'
        user='',
        password='',
        file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
    <mfid val='监测设施 ID' />
    <equid val='监测设备 ID' />
    <executetime val='执行时长' />
    <frequency val='中心频率' />
    <span val='跨距' />
    <rbw val='解析带宽' />
    <thresholdtype val='level'>门限值</thresholdtype>
    <thresholdtype val='environment'>
        模板索引
    </thresholdtype>
    <thresholdtype val='automatic' />
    <thresholdmargin val='门限裕度' />
    <resulttype>
        <MSCAN/>
        <spectrum/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
    <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
        <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
        <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
        <URL host='IP 地址'

```

```

        port='连接端口'
        user=''
        password=''
        file='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。
<query type='error'>
    <error type='type'>
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起宽带频谱信号截收服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'
    <mfid val='21130001110001' />
    <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
    <executetime val='0' />
    <frequency val='98000000' />
    <span val='20000000' />
    <rbw val='100000' />
    <thresholdtype val='level'>-30</thresholdtype>
    <thresholdmargin val='10' />
</query>

```

对以 98MHz 为中心频点的 20MHz 带宽的频段, 以 100kHz 的步进, 持续进行宽带频谱信号截收测量。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
    <mfid val='21130001110001' />
    <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
    <executetime val='0' />
    <frequency val='98000000' />
    <span val='20000000' />
    <rbw val='100000' />
    <thresholdtype val='level'>-30</thresholdtype>

```

```

<thresholdmargin val='10' />
<resulttype>
  <MSCAN/>
</resulttype>
<outputchannel mode='source' type='stream'>
  <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
</outputchannel>
</query>

```

设备端成功响应,对请求测量参数给予确认,并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得宽带频谱信号截收服务截获的信号数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得截获的信号数据。

4.16 扫频频谱信号截收(FScanSignalIntercept)

用于控制具有扫频频谱的信号截收功能的监测设备,获得超出门限的一组信号。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范(试行)》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范(试行)》,与监测设施 ID 构成联合主键,索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见本规范 5.6 节“执行时间定义”。
- 结果选项(resulttype)
指定期望得到的监测数据结果。包括频段扫描数据、信号数据(用频率表扫描数据格式)等的一种或几种,具体参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。
- 起始频率 (startfreq)
指定被测量频段的起始频率。
- 终止频率 (stopfreq)
指定被测量频段的终止频率。
- 步进 (step)
指定被测量的频段的频谱点距。
- 中频带宽 (ifbw)
指定在测量频段内,每个 step 的中频测量带宽。
- 门限方式 (thresholdtype)
参见本规范 5.16 节“幅度门限类型”。
- 门限裕度 (thresholdmargin)
在指定的幅度门限之上,抬升的裕度,单位: dB。
- ✧ 驻留时间 (holdtime)
指定在每个频点上的驻留测量时间长度,单位: 秒。

◇ 检波方式 (detector)

参见本规范 5.8 节“检波方式表”。

◇ 射频工作模式 (rfmode)

参见本规范 5.11 节“射频前端工作模式”。

◇ 增益模式 (gain)

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见本规范 5.12 节“增益模式”。

◇ 增益值

在增益模式为 MGC 时，此值有效，单位：dB。

◇ 射频衰减 (rfattenuation)

◇ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。

◇ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

2) 输出参数

● 实际返回结果类型 (resulttype)

服务方实际返回的监测结果类型，参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

● 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

● 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

b) XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'/>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <startfreq val='起始频率' />
  <stopfreq val='终止频率' />
  <step val='步进' />
  <ifbw val='中频带宽' />
  <thresholdtype val='level'>门限值</thresholdtype>
  <thresholdtype val='environment'>
    模板索引
  </thresholdtype>
  <thresholdtype val='automatic' />
  <thresholdmargin val='门限裕度' />
  <holdtime val='驻留时间' />
```

```

<detector val='检波方式' />
<rfmode val='射频工作模式' />
<gain val='AGC' />
<gain val='MGC' />增益值</gain>
<rfattenuation val='on'>衰减值</rfattenuation>
<rfattenuation val='off'>
<resulttype>
  <MSCAN/>
  <FSCAN/>
</resulttype>
<outputchannel mode='指定方' type='XML' />
<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
  <stream host='IP地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
  <URL host='IP地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
  <URL host='IP地址'
    port='连接端口'
    user='',
    password='',
    file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
  <mfid val='监测设施ID' />
  <equid val='监测设备ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <startfreq val='起始频率' />
  <stopfreq val='终止频率' />
  <step val='步进' />
  <ifbw val='中频带宽' />
  <thresholdtype val='level'>门限值</thresholdtype>
  <thresholdtype val='environment'>
    模板索引
  </thresholdtype>
  <thresholdtype val='automatic' />
  <thresholdmargin val='门限裕度' />
  <resulttype>
    <MSCAN/>
    <FSCAN/>

```

```

</resulttype>
<outputchannel mode='指定方' type='XML' />
<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
  <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
  <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
  <URL host='IP 地址'
    port='连接端口'
    user=''
    password=''
    file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。
<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起扫频频谱信号截收服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <startfreq val='88000000' />
  <stopfreq val='108000000' />
  <step val='100000' />
  <ifbw val='100000' />
  <thresholdtype val='level'>-30</thresholdtype>
  <thresholdmargin val='10' />
</query>

```

对 88MHz 到 108MHz 的 20MHz 带宽的频段，以 100kHz 的步进、100kHz 的中频带宽进行扫频频谱信号截收测量。

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <startfreq val='88000000' />
  <stopfreq val='108000000' />
  <step val='100000' />
  <ifbw val='100000' />
  <thresholdtype val='level'>-30</thresholdtype>
  <thresholdmargin val='10' />
  <resulttype>
    <MSCAN/>
    <FSCAN/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
  </outputchannel>
</query>
```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得扫频频谱截收服务测量得到的信号数据和频谱数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得信号数据和频谱数据。

4.17 数字信号识别解调 (DigitalSignalRecDecode)

该服务调用具备数字信号识别解码的设备，针对固定频点进行数字信号的特征识别和解码结果。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

- 监测设备 ID (equid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。

- 执行时间长度 (executetime)

参见本规范 5.6 节“执行时间定义”。

- 结果选项 (resulttype)

指定期望得到的监测数据结果。包括频谱数据、解调后的音频流、视频流、字符流、图片以及调制样式、调制度、码速率（子体数据格式参照 ITU 测量数据）

等的一种或几种，具体参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 中心频率 (frequency)

指定被测量的频率。

- 中频带宽 (ifbw)

指定被测量的频率的中频带宽。

- ◇ 射频工作模式 (rfmode)

参见本规范 5.11 节“射频前端工作模式”。

- ◇ 增益模式 (gain)

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见本规范 5.12 “增益模式”。

- ◇ 增益值

在增益模式为 MGC 时，此值有效，单位：dB。

- ◇ 射频衰减 (rfattenuation)

- ◇ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。

- ◇ 识别调制方式 (recmodulation)

要求测量调制方式，，取值 yes 或 no。

- ◇ 识别通信体制 (reccomssystem)

要求测量通信体制，，取值 yes 或 no，给出通信体制名称。

- ◇ 测量波特率 (measurebadrate)

要求测量通信波特率，取值 yes 或 no。

- ◇ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

2) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)

服务方实际返回的监测结果类型，参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

- 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

b) XML 语法

—Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
```

```

<ifbw val=' 中频带宽' />
<rfmode val=' 射频工作模式' />
<gain val=' AGC' />
<gain val=' MGC' />增益值</gain>
<rfattenuation val=' on'>衰减值</rfattenuation >
<rfattenuation val=' off' >
<recmodulation val=' 是否测量'>
<reccomssystem val=' 是否测量' >
<measurebadrate val=' 是否测量'>
<resulttype>
  <spectrum/>
  <audio/>
  <vedio/>
  <picture/>
  <text/>
  <ITU/>
  <binary/>
</resulttype>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' XML' />
<outputchannel mode=' 指定方' type=' stream' >
  <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' URL' >
  <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' FTP' >
  <URL host=' IP 地址'
    port=' 连接端口'
    user=' '
    password=' '
    file=' 文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type=' result' >
  <mfid val=' 监测设施 ID' />
  <equid val=' 监测设备 ID' />
  <executetime val=' 执行时长' />
  <frequency val=' 中心频率' />
  <ifbw val=' 中频带宽' />
  <resulttype>
    <spectrum/>
    <audio/>

```

```

    <vedio/>
    <picture/>
    <text/>
    <ITU/>
    <binary/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
      port='连接端口'
      user=''
      password=''
      file='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='database' />
  <taskid val='任务 ID' />
</query>

```

—Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。

```

<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>

```

—Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起数字信号解调服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='449000000' />

```

```

    <ifbw val='25000' />
    <resulttype>
      <audio/>
    </resulttype>
  </query>

```

对 449.0MHz 的单频信号以 25kHz 中频带宽，持续进行数字信号解调测量。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='449000000' />
  <ifbw val='25000' />
  <resulttype>
    <audio/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <stream host='172.18.225.78' port='5000' ste='101' />
  </outputchannel>
  <taskid val='5678' />
</query>

```

设备端成功响应,对请求测量参数给予确认,并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得数字信号解调结果。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得数字信号解调结果——音频数据。

4.18 模拟电视信号解调 (AnalogTVDemod)

该服务调用具备模拟电视信号解调功能的设备,针对给定中心频率的 8MHz 信道进行各制式模拟电视信号的解调,可用于观察模拟电视信号的内容。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 (试行)》。

- 监测设备 ID (equid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 (试行)》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。

- 执行时间长度 (executetime)

参见本规范 5.6 节“执行时间定义”。

- 结果选项 (resulttype)

指定期望得到的监测数据结果。包括频谱数据、IQ 数据、解调后的音频数据、视频数据等的一种或几种，具体参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 中心频率 (frequency)

指定被测量的频率。

- 模拟电视调制方式 (demodmode)

指定被测量的信号的电视调制样式，见下表：

序号	调制样式	描述
1	PAL-D	
2	PAL-I	
3	NTSC	

表 4-1 电视调制样式表

- ◇ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

2) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)

服务方实际返回的监测结果类型，参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 实际结果返回方式 (outputchannel)

实际监测结果返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

- 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

b) XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <demodmode val='模拟电视调制样式' />
  <resulttype>
    <spectrum/>
    <IQ/>
    <audio/>
    <vedio/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
```

```

        <URL host=' IP 地址'
            port=' 连接端口'
            user='',
            password='',
            file=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type=' result' >
    <mfid val=' 监测设施 ID' />
    <equid val=' 监测设备 ID' />
    <executetime val=' 执行时长' />
    <frequency val=' 中心频率' />
    <demodmode val=' 模拟电视调制样式' />
    <resulttype>
        <audio/>
        <vedio/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' XML' />
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' stream' >
        <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' URL' >
        <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' FTP' >
        <URL host=' IP 地址'
            port=' 连接端口'
            user='',
            password='',
            file=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' database' />
    <taskid val=' 任务 ID' />
</query>

```

--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。

```

<query type=' error' >
    <error type=' type' >
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起模拟电视信号解调服务请求。

Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='818000000' />
  <demodmode val='PAL-D' />
  <resulttype>
    <vedio/>
    <audio/>
  </resulttype>
</query>
```

对 818.0MHz 的模拟电视信号以 PAL-D 的制式进行解调。

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='818000000' />
  <demodmode val='PAL-D' />
  <resulttype>
    <vedio/>
    <audio/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
  </outputchannel>
  <taskid val='2345' />
</query>
```

设备端成功响应, 对请求测量参数给予确认, 并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得解调后的音视频数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得解调后的音视频数据。

4.19 数字电视信号解调 (DigitalTVDem)

该服务调用具备数字电视信号解调功能的设备, 针对给定中心频率的数字电视信道进行用户指定制式的数字电视信号的解调, 可用于观察数字电视信号的内容。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

- 监测设备 ID (equid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。

- 执行时间长度 (executetime)

参见本规范 5.6 节“执行时间定义”。

- 结果选项 (resulttype)

指定期望得到的监测数据结果。包括频谱数据、IQ 数据、解调后的音频数据、视频数据等的一种或几种，具体参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 中心频率 (frequency)

指定被测量的频率。

- 数字电视调制方式 (demodmode)

指定被测量的信号的电视调制样式，调制样式以监测设备支持的样式为准。

- ◇ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

2) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)

服务方实际返回的监测结果类型，参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 实际结果返回方式 (outputchannel)

实际监测结果返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

- 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

b) XML 语法

—Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
```

```
  <mfid val='监测设施 ID' />
```

```
  <equid val='监测设备 ID' />
```

```
  <executetime val='执行时长' />
```

```
  <frequency val='中心频率' />
```

```
  <demodmode val='数字电视调制样式' />
```

```
  <resulttype>
```

```
    <spectrum/>
```

```
    <IQ/>
```

```
    <audio/>
```

```
    <vedio/>
```

```
  </resulttype>
```

```

<outputchannel mode='指定方' type='XML' />
<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
  <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
  <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
  <URL host='IP 地址'
    port='连接端口'
    user='',
    password='',
    file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <demodmode val='数字电视调制样式' />
  <resulttype>
    <audio/>
    <vedio/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
      port='连接端口'
      user='',
      password='',
      file='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='database' />
  <taskid val='任务 ID' />
</query>

```

--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。

```
<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>
```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起数字电视信号解调服务请求。

Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='418000000' />
  <demodmode val='QPSK' />
  <resulttype>
    <vedio/>
    <audio/>
  </resulttype>
</query>
```

对 418.0MHz 的数字电视信号以 QPSK 的制式进行解调。

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='418000000' />
  <demodmode val='QPSK' />
  <resulttype>
    <vedio/>
    <audio/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
  </outputchannel>
  <taskid val='3456' />
</query>
```

设备端成功响应,对请求测量参数给予确认,并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得解调后的音视频数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得解调后的音视频数据。

4.20 数字广播信号解调 (DigitalBroadcastDem)

该服务调用具备数字广播信号解调功能的设备,针对给定中心频率的数字广播信道进行用户定制制式的数字广播信号的解调,可用于观察数字广播信号的内容。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 (试行)》。

- 监测设备 ID (equid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 (试行)》,与监测设施 ID 构成联合主键,索引到唯一的一台监测设备。

- 执行时间长度 (executetime)

参见本规范 5.6 节“执行时间定义”。

- 结果选项 (resulttype)

指定期望得到的监测数据结果。包括频谱数据、IQ 数据、解调后的音频数据等的一种或几种,具体参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 中心频率 (frequency)

指定被测量的频率。

- 数字广播调制方式 (demodmode)

指定被测量的信号的数字广播调制样式,调制样式以监测设备支持的样式为准。

- ◇ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式,参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

2) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)

服务方实际返回的监测结果类型,参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 实际结果返回方式 (outputchannel)

实际监测结果返回方式,参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

- 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号,用于对此任务的后续操作,如停止服务等,服务执行失败则不返回此信息。

b) XML 语法

—Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
```

```

<executetime val='执行时长' />
<frequency val='中心频率' />
<demodmode val='数字广播调制样式' />
<resulttype>
  <spectrum/>
  <IQ/>
  <audio/>
</resulttype>
<outputchannel mode='指定方' type='XML' />
<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
  <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
  <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
  <URL host='IP 地址'
    port='连接端口'
    user=''
    password=''
    file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <demodmode val='数字广播调制样式' />
  <resulttype>
    <audio/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
      port='连接端口'

```

```

        user='',
        password='',
        file='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='database' />
    <taskid val='任务 ID' />
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。
<query type='error'>
    <error type='type'>
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起数字广播信号解调服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'>
    <mfid val='21130001110001' />
    <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
    <executetime val='0' />
    <frequency val='210000000' />
    <demodmode val='64QAM' />
</query>

```

对 210.0MHz 的数字广播信号以 64QAM 的制式进行解调。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
    <mfid val='21130001110001' />
    <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
    <executetime val='0' />
    <frequency val='210000000' />
    <demodmode val='64QAM' />
    <resulttype>
        <audio/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode='source' type='stream'>
        <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
    </outputchannel>

```

```
<taskid val='2345' />
</query>
```

设备端成功响应,对请求测量参数给予确认,并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得解调后的音频数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得解调后的音频数据。

4.21 专用通信系统信号解调 (SpecCommSysSignalDem)

该服务调用各类针对专用通信系统的解调设备 (例如数字对讲机、移动卫星电话、公众移动通信等), 针对给定中心频率的信号进行系统对应通信系统类型信号的解调, 可用于观察各类专用通信系统信号的通信内容。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 (试行)》。

- 监测设备 ID (equid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 (试行)》, 与监测设施 ID 构成联合主键, 索引到唯一的一台监测设备。

- 执行时间长度 (executetime)

参见本规范 5.6 节“执行时间定义”。

- 结果选项 (resulttype)

指定期望得到的监测数据结果。包括解调后的音频数据、视频数据、文本数据、图片数据等的一种或几种, 具体参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 中心频率 (frequency)

指定被解调测量的信号频率。

- ✧ 中频带宽 (ifbw)

指定中频分析带宽, 单位: Hz。

- ✧ 波特率 (badrate)

指定信号解码的波特率, 单位: bits/s。

- ✧ 通信系统类型 (commsystem)

指定通信系统类型, 文本名称。

- ✧ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式, 参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

2) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)

服务方实际返回的监测结果类型, 参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 实际结果返回方式 (outputchannel)

实际监测结果返回方式, 参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

- 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号,用于对此任务的后续操作,如停止服务等,服务执行失败则不返回此信息。

b) XML 语法

—Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <ifbw val='中频分析带宽' />
  <badrate val='波特率' />
  <commsystem val='通信系统类型' />
  <resulttype>
    <audio/>
    <vedio/>
    <text/>
    <picuture/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
      port='连接端口'
      user='',
      password='',
      file='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
```

—Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <resulttype>
    <audio/>
    <vedio/>
```

```

<text/>
<picture/>
</resulttype>
<outputchannel mode='指定方' type='XML' />
<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
  <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
  <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
  <URL host='IP 地址'
    port='连接端口'
    user='',
    password='',
    file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
<taskid val='任务 ID' />
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。
<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起专用通信系统信号解调服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='848000000' />
</query>

```

对 848.0MHz 的信号进行解调。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='848000000' />
  <resulttype>
    <text/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
  </outputchannel>
</query>

```

设备端成功响应,对请求测量参数给予确认,并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得解调后的文本数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得解调后的文本数据。

4.22 停止测量任务 (StopMeasure)

停止长时间运行的测量任务。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 (试行)》。

- 监测设备 ID (equid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 (试行)》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。

- 执行任务 ID

被停止的测量功能的任务编号。

2) 输出参数

- 指令执行结果。

b) XML 语法

--Step 1: 查询请求

```

<query type='set'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <taskid val='任务 ID' />
</query>

```

--Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />

```

```
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。
<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>
```

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市(211300)的一个固定一类监测站(设施 ID 为 21130001110001)的一台监测接收机(设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX)发起停止测量请求, 其任务 ID 为 123456。

Step 1: 查询请求

```
<query type='set'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <taskid val='123456' />
</query>
```

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
</query>
```

设备端成功响应, 对停止测量任务请求给予确认。

4.23 监测设备自检(SelfTest)

该服务调用具备自检功能的设备, 主要用于对设备的检查和维护。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID(mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范(试行)》。
- 监测设备 ID(equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范(试行)》, 与监测设施 ID 构成联合主键, 索引到唯一的一台监测设备。
- 结果选项(resulttype)
指定期望得到的结果, 包括设备自检结果、各模块自检结果等(用文件形式), 参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。
- ☆ 结果返回方式(outputchannel)
指定监测结果返回方式, 参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

2) 输出参数

- 实际返回结果类型(resulttype)

服务方实际返回的结果类型，参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

b) XML 语法

—Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <resulttype>
    <text/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
      port='连接端口'
      user=''
      password=''
      file='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
```

如果请求中没有指定 resulttype 与 outputchannel 则由服务提供方指定。

—Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <resulttype>
    <text/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
      port='连接端口'
      user=''
      password=''
      file='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
```

如果相应中没有 outputchannel 一节的信息，则认为是同步返回请求结果信息。

—Step 2(alt): 服务出错，参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。

```
<query type='error'>
  <error type='type'>
```

```
</code>
<text>详细的错误描述</text>
</error>
</query>
```

—Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后，使用 outputchannel 指定的数据传输方式，获得 resulttype 给出的测量数据结果。

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市（211300）的一个固定一类监测站（设施 ID 为 21130001110001）的一台监测接收机（设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX）发起自检服务请求。

Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <resulttype>
  </resulttype>
</query>
```

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <available/>
</query>
```

设备端成功响应，并声明监测设备是正常可用的。

4.24 监测站/设备状态查询（QueryFacilityDevStatus）

调用该服务可以获得监测站（设备）的当前位置、执行的功能、使用者、与监测前段设备的连接状况等信息。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID（mfid）
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- ✧ 监测设备 ID（equid）
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。在请求中给出监测设备 ID 时，服务返回此设备的状态信息，不给默认返回此监测设施全部监测设备状态信息。

2) 输出参数

- 位置信息（Position），包括包括经度、纬度信息。
- 前端监测设备的运行状况（state）
- ✧ 正在执行的功能任务、任务下达人、执行的功能任务参数（task）

- ✧ 移动速度 (speed)
- ✧ 移动方向 (direction)
- ✧ 高度 (ltitude)
- ✧ 电子罗盘方向 (compass)

b) XML 语法

—Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
</query>
```

—Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <position longitude='经度' latitude='纬度' ltitude='海拔高度'>
  <speed val='速度' />
  <direction val='方位'>
  <compass val='方位' />
  <equid val='监测设备ID'>
    <state val='运行状态' />
    <task val='监测功能代码'>任务下达人</task>
  </equid>
</query>
```

—Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。

```
<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>
```

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 发起状态查询服务请求。

Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
</query>
```

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result' xmlns='base'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <position longitude='120.44996' latitude='41.574767' ltitude='170'>
  <equid val='39A34F83A463278E23JG6EB87BVE5FTR3EEA'>
```

```
        <state val='idle' />
    </equid>
    <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' >
        <state val='busy' />
        <task val='FScan'>user_id</task>
    </equid>
</query>
```

设备端成功响应，此监测站的两台设备一台空闲，一台正在被 id 为 user_id 的用户做扫描频谱观测（FScan），由于是固定站设备，没有移动速度、移动方向及罗盘方位信息。

4.25 监测设备电源开关（SetDevicePower）

该服务调用具有远程电源开关功能的设备，用于控制设备电源开关。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 电源开关 (power)

序号	开关动作	描述
1	on	电源开
2	off	电源关

表 4-2 电源开关动作描述表

b) XML 语法

—Step 1: 查询请求

```
<query type='set'>
    <mfid val='监测设施 ID' />
    <equid val='监测设备 ID' />
    <power val='on' />
    <power val='off' />
</query>
```

—Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
    <mfid val='监测设施 ID' />
</query>
```

—Step 2(alt): 服务出错，参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。

```
<query type='error'>
    <error type='type'>
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
```

</query>

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市（211300）的一个固定一类监测站（设施 ID 为 21130001110001）的一台监测接收机（设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX）发起关机服务请求。

Step 1: 查询请求

```
<query type='set'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <power val='off' />
</query>
```

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
</query>
```

设备端成功响应，成功对这台设备执行关机操作，但是否被真正关机还需要通过对此设备的状态查询服务获得。

4.26 监测设备天线连接指配（LinkAntennaDev）

该服务用于控制天线矩阵将指定设备连接到特定天线。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 结果选项 (resulttype)
天线因子数据，参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。
- 天线 ID (anteid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- ✧ 起始频率 (startfreq)
返回天线因子数据的起始频率，没有此项参数默认从天线的起始工作频率开始返回。
- ✧ 终止频率 (stopfreq)
返回天线因子数据的终止频率，没有此项参数默认从天线的终止工作频率开始返回。
- ✧ 结果返回方式 (outputchannel)
指定天线因子的返回方式，参见本规范 5.3 节“结果返回方式”，没有此项参数，默认由服务方指定。

2) 输出参数

- 实际返回结果类型(resulttype)

天线因子数据, 参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

- 实际结果返回方式(outputchannel)

指定天线因子的返回方式, 参见本规范 5.3 节“结果返回方式”。

b) XML 语法

—Step 1: 查询请求

```
<query type='set'>
```

```
  <mfid val='监测设施 ID' />
```

```
  <equid val='监测设备 ID' />
```

```
  <anteid val='天线 ID' />
```

```
  <startfreq val='起始频率' />
```

```
  <stopfreq val='终止频率' />
```

```
  <resulttype>
```

```
    <Antenna/>
```

```
  </resulttype>
```

```
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
```

```
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
```

```
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
```

```
  </outputchannel>
```

```
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
```

```
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
```

```
  </outputchannel>
```

```
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
```

```
    <URL host='IP 地址'
```

```
      port='连接端口'
```

```
      user='',
```

```
      password='',
```

```
      file='文件' />
```

```
  </outputchannel>
```

```
  <outputchannel mode='指定方' type='database' />
```

```
</query>
```

```
</query>
```

—Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
```

```
  <mfid val='监测设施 ID' />
```

```
  <equid val='监测设备 ID' />
```

```
  <anteid val='天线 ID' />
```

```
  <resulttype>
```

```
    <Antenna/>
```

```
  </resulttype>
```

```
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
```

```

<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
  <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
  <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
  <URL host='IP 地址'
    port='连接端口'
    user='',
    password='',
    file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。
<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>

```

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市（211300）的一个固定一类监测站（设施 ID 为 21130001110001）的一台监测接收机（设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX）发起监测设备天线连接指配服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='set'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <anteid val='823E4RF6946F8AER489AEB879AE5F89RSBX' />
  <resulttype>
    <Antenna/>
  </resulttype>
</query>

```

仅指定要连接的天线 ID，需要服务方默认方式返回天线因子数据。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <anteid val='823E4RF6946F8AER489AEB879AE5F89RSBX' />
  <resulttype>
    <Antenna/>
  </resulttype>
</query>

```

```
</resulttype>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
  <URL host='172.18.225.66' user='tmp'
    password='tmp'
    file='/antenna_factor/
      823E4RF6946F8AER489AEB879AE5F89RSBX.data' />
</outputchannel>
</query>
```

设备端成功响应，把该天线对应的天线因子数据以文件的方式存储在了 IP 地址为 172.18.225.66 的 FTP 服务器上。

5 附件

5.1 超短波监测功能代码表

序号	服务代码	名称
1	SglFreqMeasure	单频测量
2	WBFFTMon	宽带 FFT 频谱观测
3	FScan	扫频频谱观测
4	MScan	频率表扫描
5	IFDF	中频 FFT 测向
6	SglFreqDF	单频测向
7	WBDF	宽带 FFT 测向
8	FScanDF	扫频测向
9	MScanDF	频率表扫描测向
10	DigitalSignalRecDecode	数字信号识别解码
11	AnalogTVDemod	模拟电视信号解调
12	DigitalTVDem	数字电视信号解调
13	DigitalBroadcastDem	数字广播信号解调
14	SpecCommSysSignalDem	专用通信系统信号解调
15	MultiStationLocate	多站定位
16	OccupancyMeas	占用度测量
17	IFSignalIntercept	中频频谱信号截收
18	WBSignalIntercept	宽带频谱信号截收
1	FScanSignalIntercept	扫频频谱信号截收

9		
2	LinkAntennaDev	监测设备天线连接指配
0		
2	SelfTest	监测设备自检
1		
2	QueryFacilityDevStatus	监测站/设备状态查询
2		
2	SetDevicePower	监测设备电源开关
3		
2	SignalAutoSurvey	信号自动普查
4		
2	QueryDBSample	查询监测数据库信号样本表
5		
2	QueryFreqStatis	查询监测数据库频点信息统计表
6		
2	QueryEMEnvFSStatis	查询监测数据库电磁环境频段统计表
7		
2	QueryEMEnvSignalStatis	查询监测数据库电磁环境信号统计表
8		
2	QueryDBEquipments	查询监测设备列表
9		
3	QueryDeviceInfo	监测设备信息查询
0		
3	StopMeasure	停止测量任务
1		
3	QueryDBMatchSignal	监测数据库比对查询
2		
3	QueryDBMatchStation	台站数据库比对查询
3		
3	GenIFSpectrumTemplate	生成中频频谱模板
4		
3	GenWBSpectrumTemplate	生成宽带频谱模板
5		
3	GenFScanSpectrumTemplate	生成扫频频谱模板
6		

5.2 基础数据类型定义表

编码	类型名称	数据类型	位数长度	描述
10	INT8	int	8bits	8 位长度整型数字
11	UINT8	unsigned int	8bits	8 位长度整型无符号数字
12	INT16	int	16bits	16 位长度整型数字
13	UINT16	unsigned int	16bits	16 位长度整型无符号数字
14	INT32	int	32bits	32 位长度整型数字
15	UINT32	unsigned int	32bits	32 位长度整型无符号数字

16	INT64	int	64bits	64 位长度整形数字
17	UINT64	unsigned int	64bits	64 位长度整形无符号数字
20	FLOAT32	float	32bits	32 位长度单精度浮点型数字
21	FLOAT64	double float	64bits	64 位长度双精度浮点型数字
30	String	String	/	字符串

5.3 结果返回方式

返回结果方式可以服务方提供指定，也可以服务消费方指定，在通道信息中给出标注：

a) 数据通道指定方式 (outputchannel mode)

--sink

服务消费方指定。

--source

服务提供方指定。

b) 数据通道 (outputchannel type)

序号	返回方式	关键参数	描述
1	XML	/	同步返回测量结果，在服务应答中，以 XML 形式返回的服务结果。
2	stream	● host, 被连接 IP 地址。 ● port, 被连接端口。 ● std, stream 唯一标识。	异步返回测量结果，对于长时间连续测量结果数据，使用 tcp/ip 协议的 socket 字的实时流 (stream) 方式传输。
3	URL	● host, 主机 IP 地址 ● port, 主机端口 ● URL, 文件存在的具体路径	异步返回测量结果，URL (Uniform Resource Locator) 是文件存储链接地址，测量结果数据以文件方式存储。
4	FTP	● host, ftp 服务 IP 地址。 ● port, ftp 服务端口 ● file, 文件全路径，包括文件名称。 ● user, ftp 服务用户名。 ● password, ftp 服务密码。	异步返回测量结果，结果数据在 ftp 服务器上以文件方式存储。
5	database	/	异步返回测量结果，数据库同步方式获得测量结果。

5.4 服务参数定义表

中文名	参数名称	单位	值域	备注
-----	------	----	----	----

中心频率	frequency	Hz		所有与固定频率相关的频率
起始频率	startfreq	Hz		用于频段监测任务
终止频率	stopfreq	Hz		用于频段监测任务
步进	step	Hz		用于频段监测任务
测向带宽	dfbw	Hz		
分辨率带宽	rbw	Hz		
最大占用带宽	maxbw	Hz		
解调带宽	demodbw	Hz		
信号性质	sproperty			
波特率/正负频偏/相偏/调幅深度	modval			
信号时域特征	sstatus			
检波方式	detector		peak/avg/fast/rms/qbk/-peak/sample	峰值/平均值/实时值/均方根/准峰值/负峰值/采样
静噪门限开关	squelchswitch		on/off	开/关
静噪门限值	squelchthreshold	dB μ V		静噪门限开关为 on 时此值有效
解调方式	demodmode			
调制方式	modulation			
射频衰减	rfattenuation		on/off	
衰减值	rfattvalue	dB		射频衰减为 on 时此值有效
天线名称	antenna			
天线工作范围				
极化方式	polarization		horizontal/vertical/left circle/right circle	水平/垂直/左旋圆/右旋圆极化
跨距	span	Hz		
解码方式	decode		dtmf/ctcss/pocsag/flex	
采样点数	samples			
FFT 点数	fftsamples			
积分时间	integrationtime	ms		
定位方法	locatemethod		TDOA/RSS/DFIL	

测向模式	dfmode		normal/continue/gate	正常 / 连续 / gate
示向度基准方向	refdirection			
门限方式	thresholdtype			幅度门限类型
门限裕度	thresholdmargin	dB		
质量门限	qualitythreshold	%	0~100	
测向质量门限	dfqualitythreshold	%	0~100	
测向电平门限	dfampthreshold	dB μ V		
测向频率范围	dffreqrange	Hz		指定输出示向度结果的频率范围
测向角度范围	dfanglerange	度		指定输出示向度结果的角度范围
信号来波方位	angle			
信号样本频谱图	specgraphics			
频点序号	sequence			
测向电平值范围	dfamprange	dB μ V		指定输出示向度结果的电平范围
参考电平	reflevel	dB μ V		
带宽测量模式	bwmeasuremode		xdb/beta/all	
下降 dB 数	xdb	dB		
β % 带宽	betapercent	%		
测量时间	measuretime	s		
前端工作模式	rfworkmode		normal/lownoise/lowdistort	常规/低噪声/低失真
前端预放	preamplifier		on/off	接收机和频谱仪自带的射频前置放大器（预放大器）
前端预放值	preampvalue	dB		
增益模式	gain		agc/mgc	
增益值	mgcvalue	dB		
自动频率控制	afc		on/off	
滤窗类型	filtewindow			
起始时间	starttime			YYYY-MM-DD HH:MM:SS
终止时间	stoptime			YYYY-MM-DD HH:MM:SS

驻留时间	holdtime	s		
开关机	powerswitch		on/off	
执行任务 ID	taskid			
监测设施 ID	mfid			
监测设备 ID	equid			
天线 ID	anteid			
执行时间长度	executetime	D-H-M-S		
执行状态	executestatus		non/busy/idle/	
结果选项	resulttype			
返回方式	returnmode			
ITU 数据	itu			
中频频谱数据	spectrum			
音频数据	audio			
IQ 数据	iq			
扫描数据/幅度数据	amplitude			
幅度单位	ampunit			
幅度最大值	maxamp			
幅度中值	midamp			
幅度最小值	minamp			
幅度均方根值	RMSamp			
幅度均值	avgamp			
幅度方差	ampvar			
调制方式识别	recmodulation		取值范围见《调制方式代码表》	
通信体制识别	reccomsystem			
波特率	badrate	bits/s		
解码结果	demcoderesult			解码结果字符流
解调结果	demresult			解调后的音频流、视频流、字节流、图片等
结果数据通道参数	outputchannel			
位置信息	Position			包括经度、纬度信息
经度	longitude	度		
纬度	latitude	度		
设备运行状况	state			

任务相关	task			正在执行的功能任务、任务下达人、执行的功能任务参数
移动速度	speed	Km/h		
移动方向	direction			
高度	ltitude	m		
天线距地面高度	high	m		
最小值	min			
最大值	max			
中值	mid			
发射功率	power	W		
占用度	occcrate	%		
信道占用度	channelocc	%		
频段占用度	freqsecocc	%		
射频工作模式	rfmode		Onlyatt/ onlygain/ none	
电子罗盘方向	compass			
电源开关	power		On/off	
信号样本制作日期和时间	createdata			YYYY-MM-DD HH:MM:SS
监测地址	address			
统计周期方式	statismode			
合法占有率	legalocccrate	%		
非法占用率	illegalocccrate			
不明占用率	unknownocccrate			
监测设备类型	equtype			
设备状态	equstatus			
生产厂家	equimanu			
型号	equmodel			
序列号	equsn			
驱动名称	equdrivername			
驱动版本	equdriverversion			
IP 地址	host			
监测设备与天线设备的连接方式	linkmode		direct/ matrix	
监测设备支持的原子服务	feature			
原子服务的输入参数名称	name			

可以支持的输入 参数取值范围	range			
可以支持的输入 参数取值列表	list			
可以支持的测量 结果类型	result			

5.5 服务出错信息定义

a) 错误类型(error type)

--cancel

不需要重试，这种错误不能被修复

--wait

稍后重试，暂时不能提供结果

--modify

修改请求参数后，重试

b) 错误代码 (error code)

序号	代码	类型	备注
1	conflict	cancel	设备使用冲突
2	gone	wait	监测设施不在线
3	item-not-found	cancel	监测设施不存在
4	unsupported-service	modify	监测设施不支持此服务
5	bad-request	modify	请求参数错误
6	internal-server-error	cancel	服务发生错误
7	auth-refuse	cancel	鉴权失败，被拒绝

c) 范例

```
<error type='error type'>
  <error code/>
  <text>详细的错误描述</text>
</error>
```

5.6 执行时间定义

序号	取值范围	说明
1	$t=-1$	执行 1 次
2	$t=0$	持续执行，发生其他异常错误时停止或主动停止
3	$t > 0$	持续执行 t 秒，然后停止或主动停止

5.7 调制方式表

代码	调制方式	备注
01	FM	调频
02	PSK	脉冲相移键控
03	BPSK	二相相移键控
04	QPSK	四相相移键控
05	8PSK	八相相移键控
06	OQPSK	交错四相调制
07	$\pi/4$ QPSK	$\pi/4$ 移相四相调制
08	$\pi/4$ DQPSK	$\pi/4$ 移相四相差分相移键控
09	16QAM	16 进制正交调幅
10	32QAM	32 进制正交调幅
11	64QAM	64 进制正交调幅
12	128QAM	128 进制正交调幅
13	256QAM	256 进制正交调幅
14	512QAM	512 进制正交调幅
15	1024QAM	1024 进制正交调幅
16	AM	调幅
17	SSB	单边带
18	DSB	双边带
19	RSB	残余边带
20	PAM	脉冲调幅
21	FSK	频移键控
22	ASK	振幅键控
23	MSK	最小频移键控
24	GMSK	高斯最小频移键控
25	FM-FDM	频分多路调频
26	FM-TV	调频电视
27	OFDM	正交频分多路
28	PWM	脉冲宽度调制
29		其他
00		不要求返回调制方式
999		无法取得调制方式

5.8 检波方式表

序号	检波类型	描述
1	fast	实时
2	avg	平均
3	peak	峰值
4	qbk	准峰值
5	rms	均方根

5.9 极化方式表

序号	极化类型	描述
1	horizontal	水平极化
2	vertical	垂直极化
3	circle	圆极化

5.10 带宽测量模式

序号	模式	参数
1	xdb	dB
2	betarate	%

5.11 射频前端工作模式

序号	模式	描述
1	onlyatt	仅衰减模式
2	onlygain	仅增益模式
3	none	衰减增益都不工作

5.12 增益模式

序号	模式	描述
1	agc	自动增益
2	mgc	人工增益，单位：dB

5.13 测向模式表

序号	测向模式	描述
1	normal	正常
2	continue	连续
3	gate	脉冲模式

5.14 监测结果类型表

序号	类型名称	类型编码	备注
1	position	1	位置数据
2	audio	2	音频数据
3	video	3	视频数据
4	picture	4	图片数据
5	binary	5	字节流

6	IQ	6	IQ 数据
7	spectrum	7	频谱数据
8	ITU	8	ITU
9	SFDF	9	单频测向数据
10	WBDF	10	宽带测向数据
11	MSCANDF	11	频率表测向数据
12	FSCAN	12	频段扫描数据
13	MSCAN	13	频率表扫描数据
14	LOCRESULT	14	定位结果数据
15	OCCRATE	15	占用度数据
16	text	16	文本数据
17	NSD	17	非标准数据
18	Antennafactor	18	天线因子数据

5.15 音频编码类型表

代码	编码格式	通道	采样率 (kHz)	平均速率 /s	位数
0x01	WAVE_FORMAT_GSM610	1	11.025	2239bytes	8
0x02	WAVE_FORMAT_GSM610	1	44.1	8957 bytes	8
0x03	WAVE_FORMAT_GSM610	1	8	1600 bytes	8
0x04	WAVE_FORMAT_PCM	1	11.025	22050 bytes	16
0x05	WAVE_FORMAT_PCM	1	44.1	88200 bytes	16
0x06	WAVE_FORMAT_MP3	1	44.1	88200 bytes	16

5.16 幅度门限类型

序号	方法	备注
1	level	水平门限
2	environment	电磁环境模板
3	automatic	底噪自适应

5.17 监测数据帧定义

数据帧的内容用数据元素名称、数据类型、字节数、重复性、说明等项进行描述。
数据类型采用 ANSI C 的数据类型进行描述，规定多字节数据元素在数据帧中传输时，低字节先被传送。

数据格式中，重复性表示数据元素在报文中顺序出现的频率，重复性为“0”时表示报文中该数据元素不存在，重复性为“1”表示该数据元素不可重复，重复性大于“1”，表示该数据元素可连续重复出现。

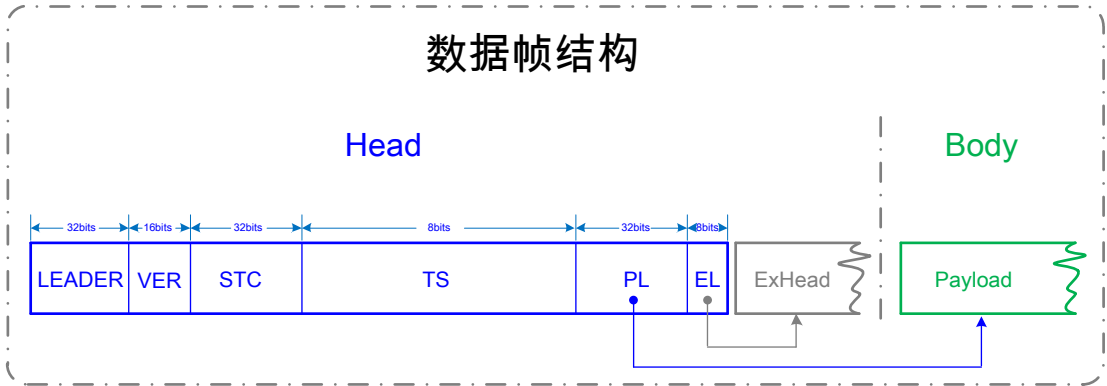
独立可重复的数据元素或连续多个同时重复的数据元素组成重复组，在重复性中对其编码：

- 1) R：表示重复组出现；
- 2) Rn：表示该报文中的第 n 个可重复的组，n 表示组编号；
- 3) Rn/Rm：表示重复组 Rm 嵌套在重复组 Rn 中；
- 4) (n)：一个组的最大可重复次数，它出现于该重复组的第一个字段，可重复组

按组内数据元素的顺序循环。

a) 数据帧结构

数据帧采用结构化的二进制编码方式，数据帧组成见下图：



1) 数据帧头

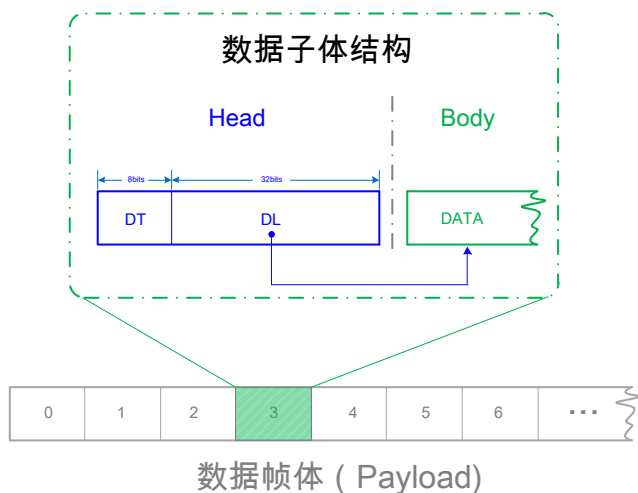
- LEADER：数据帧引导符，4 个字节，十六进制数值为 FFFFFFFF。
- VER：协议版本号，2 个 UINT8 类型整数构成，形式为 xx.yy，xx 表示主版本号，yy 表示修订序列号，当前版本为 01.00。
- STC：同步传输编码，唯一标识一路数据传输通路，UINT32 类型整数，4 个字节。
- TS：数据帧时间戳，9 字节，编码格式如下表：

元素名称		数据类型	说明
日期	年	UINT16	取值范围：[2000, 2100]
	月	UINT8	取值范围：[1, 12]
	日	UINT8	取值范围：[1, 31]
时间	时	UINT8	取值范围：[0, 23]
	分	UINT8	取值范围：[0, 59]
	秒	UINT8	取值范围：[0, 59]
	毫秒	UINT16	取值范围：[0, 999]

- PL：载荷长度，UINT32 型整数，4 个字节。
- EL：扩展帧头长度，UINT8 型整数，1 个字节，最多可以指示扩展 255 个字节长度，默认为 0。
- ExHeader：扩展帧头，其长度由 EL 指示，扩展帧头紧随原始帧头之后，载荷之前，可以用来扩展私有信息或用来做加密等高级别资质认证，也可以用于旧版本规范向新版本规范的过渡性兼容。

2) 数据帧体

数据帧体即 payload 部分，包含 1 个或多个具体的结果数据子体。结果数据子体结构见下图：



- DT: 数据结果类型, 1 字节, UINT8 型整数, 参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。
- DL: 数据长度, UINT32 型整数, 4 个字节。
- DATA : 子体有效数据。

b) 子体数据

1) IQ 数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
中心频率	FLOAT64	8		被测信号频率
中频带宽	FLOAT32	4	1	信号滤波带宽
采样率	FLOAT32	4	1	信号采样率
数据点数	UINT16	2	0, 1	IQ 数据点数 m m 组 IQ 数据
I 路数据	INT16	2	0, R2 (m)	
Q 路数据	INT16	2	0, R2	

2) 频谱数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
频率总数量	UINT32	4	1	总频率点个数 n
起始频率	FLOAT64	8	1	测量起始频率, 单位: Hz
步进	FLOAT32	4	1	频率点间隔, 单位: Hz
频率序号	UINT32	4	1	当前帧的起始点序号
频率数量	UINT32	4	1	当前帧频率数量, m
频谱数据	INT16	2	R5 (m)	单位 0.1: dB μ V

说明:

频率序号对应描述头返回的频率顺序, 编号从 0 开始。频率序号与频率数量相加得到的值不大于频率总数量。

3) ITU

名称	类型	字节数	重复性	说明
数据项个数	UINT8	1	1	具体数据项个数, m
数据项代码	UINT8	1	0, R2 (m)	m 组具体数据, 具体数据项代码见

数据项值	Float32	4	0, R2	下表
------	---------	---	-------	----

序号	数据名称	数据编号	备注
1	信号电平	1	
2	调制样式	2	
3	xdB 带宽	10	
4	β 带宽	11	
5	码速率	13	
6	调制度	14	
7	频偏	15	
8	上频偏	16	
9	下频偏	17	

4) 频段扫描数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
频段个数	UINT8	1	1	监测的频段个数 n
起始频率	FLOAT64	8	R1 (n)	每个频段第一个信道起始频率值, 单位 Hz
步长	FLOAT32	4	R1	单位: Hz。
信道数量	UINT32	4	R1	每个频段的信道数量 m
电平	INT16	2	R1/R2 (m)	单位 0.1: dB μ V

5) 频率表扫描数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
频点数量	UINT16	2	1	n
频率	FLOAT64	8	R1 (n)	单位: Hz
电平	INT16	1	R1	单位 0.1: dB μ V

6) 单频测向数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
测向体制	UINT8	1	1	0-干涉仪; 1-空间谱; 2-比幅比相
中心频率	FLOAT64	8	0, 1	单位: Hz
示向度个数	UINT8	1	0, 1	示向度个数 n
示向度	UINT16	2	0, R1 (n)	单位: (0.1°), 取值范围: [0, 3600) 基准方位为地理正北, 顺时针方向递增
电平	INT16	2	0, R1	单位: (0.1) dB μ V
俯仰角	INT16	2	0, R1	单位: (0.1°), 取值范围: [-900, 900] 水平方向为 0° , 向上为正
测向质量	UINT8	1	0, R1	示向度的可信程度, 取值范围:

				[1, 99]
--	--	--	--	---------

7) 频率表扫描测向数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
频点数量	UINT16	2	1	n
频率	FLOAT64	8	R1 (n)	单位：Hz
示向度	UINT16	2	R1	单位：(0.1°)，取值范围：[0, 3600) 基准方位为地理正北，顺时针方向递增
俯仰角	INT16	2	R1	单位：(0.1°)，取值范围：[-900, 900] 水平方向定义为0°，向上为正
测向质量	UINT8	1	R1	示向度的可信程度，取值范围：[1, 99]
电平	INT16	1	R1	单位 0.1：dB μV

8) 宽带测向数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
频率总数量	UINT32	4	1	总频率点个数 n
起始频率	FLOAT64	8	1	测量起始频率，单位：Hz
步进	FLOAT32	4	1	频率点间隔，单位：Hz
频率序号	UINT32	4	1	当前帧的起始点序号
频率数量	UINT32	4	1	当前帧频率数量, m
示向度	UINT16	2	R5 (m)	单位：(0.1°)，取值范围：[0, 3600) 基准方位为地理正北，顺时针方向递增
俯仰角	INT16	2	R5	单位：(0.1°)，取值范围：[-900, 900] 水平方向定义为0°，向上为正
测向质量	UINT8	1	R5	示向度的可信程度，取值范围：[1, 99]
信号电平	INT16	1	R5	单位 0.1：dB μV

说明：
频率序号对应描述头返回的频率顺序，编号从 0 开始。频率序号与频率数量相加得到的值不大于频率总数量。

9) 音频数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
音频编码代号	UINT8	1	1	音频编码格式统一编号, 参见 0

音频数据长度	UINT32	4	1	音频数据块的总字节数, m
音频数据块	INT8	1	R1 (m)	连续 m 个字节为音频数据块

10) 位置数据

名称	类型	字节数	重复性	说明	
经度	INT64	8	1	单位: (0.00000001°) 取值范围: [-18000000000, 18000000000], 东经为正, 西经为负	经纬度同时取值 0 代表设备不支持此信息
纬度	INT64	8	1	单位: (0.00000001°), 取值范围: [-90000000000, 90000000000], 北纬为正, 南纬为负	

11) 定位结果 (椭圆概率)

名称	类型	字节数	重复性	说明
信号频率	FLOAT64	8	1	单位: Hz
定位中心	FLOAT32	4	1	经度
	FLOAT32	4	1	纬度
长轴长度	FLOAT32	4	1	单位: m
短轴长度	FLOAT32	4	1	单位: m
长轴方位角	FLOAT32	4	1	单位: (0.1°), 取值范围: [0, 3600) 基准方位为地理正北, 顺时针方向递增

12) 占用度数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
频段个数	UINT8	1	1	监测的频段个数 n
起始频率	FLOAT64	8	R1 (n)	每个频段第一个信道起始频率值, 单位 Hz
步长	FLOAT32	4	R1	单位: Hz。
频段占用度	UINT16	2	R1	单位 0.01%
信道数量	UINT32	4	R1	每个频段的信道数量 m
信道占用度	UINT16	2	R1/R2 (m)	单位: 0.01%
电平	INT16	2	R1/R2 (m)	单位 0.1: dB μ V
噪声	INT16	2	R1/R2 (m)	单位 0.1: dB μ V

13) 天线因子数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
频率总数量	UINT32	4	1	总频率点个数 n
起始频率	FLOAT64	8	1	测量起始频率, 单位: Hz
步进	FLOAT32	4	1	频率点间隔, 单位: Hz

频率序号	UINT32	4	1	当前帧的起始点序号
频率数量	UINT32	4	1	当前帧频率数量, m
天线因子数据	INT16	2	R1 (n)	单位 0.1: dB μ V

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心